AVIS SUR LES MEDICAMENTS

tisagenlecleucel

KYMRIAH 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 cellules,

dispersion cellulaire pour perfusion

Réévaluation à la demande de la CT

Adopté par la Commission de la transparence le 6 septembre 2023

- **Lymphome diffus à grande cellules B (LDGCB)**
- **Adulte**
- **Secteur : Hôpital**

Synthèse de l'avis

Avis favorable au remboursement dans « dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique ».

Place dans la stratégie thérapeutique	KYMRIAH (tisagenlecleucel) reste un traitement de 3ème ligne ou plus du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) chez les patients en échec à au moins 2 lignes de traitements systémiques avec un antécédent de greffe autologue pour les patients qui y étaient éligibles. Au regard des nouvelles données disponibles (nombreuses limites de la comparaison indirecte issue des données du registre DESCAR-T), la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) dans l'indication commune du LDGCB ne peut pas être établie de façon robuste. Selon avis d'experts et les premières données de suivi, il est possible que les réponses cliniques soient plus nombreuses et plus rapides sous YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) que sous KYMRIAH (tisagenlecleucel) mais au prix de toxicités aigues plus fréquentes, notamment neurologiques. KYMRIAH (tisagenlecleucel) dispose cependant d'un avantage logistique par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) de par la possibilité de congélation du produit d'aphérèse. En raison des délais de mise à disposition du produit (depuis la détermination de l'éligibilité du patient à un traitement par cellules CAR T, la leucaphérèse, la production des cellules génétiquement modifiées, la chimiothérapie lymphodéplétive jusqu'à l'acheminement au patient pour la réinjection) et de la toxicité significative à court terme, les patients éligibles à KYMRIAH (tisagenlecleucel) doivent avoir un état général et une espérance de vie compatibles avec ces délais. Ces deux médicaments apportent donc une réponse complémentaire au besoin médical identifié dans le LDGCB réfractaire ou en rechute en 3ème ligne et plus. Le choix de l'un par rapport à l'autre doit être fait en fonction de l'état du patient,

	de la disponibilité des slots de production, de la réponse clinique attendue et du profil de tolérance. La Commission rappelle également que : – compte tenu de la fréquence élevée d'événements indésirables de grades ≥ 3 (90% des patients), avec en particulier des syndromes de relargage cytokinique, des effets indésirables neurologiques et des séjours possibles en réanimation, mais aussi des contraintes liées à la nécessité d'une hospitalisation longue ainsi qu'à l'éloignement éventuel du centre qualifié, l'information des patients sur ces contraintes et les risques encourus est primordiale, – KYMRIAH (tisagenlecleucel) doit être administré dans un établissement de santé spécifiquement qualifié pour l'utilisation des CAR T, – le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et le plan de gestion des risques (PGR) doivent être respectés et une surveillance particulière pendant et après le traitement est requise.
Service médical rendu (SMR)	**IMPORTANT**
Intérêt de santé publique (ISP)	KYMRIAH (tisagenlecleucel) n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la santé publique, en l'état actuel des données.
Amélioration du Service médical rendu (ASMR)	**Un progrès thérapeutique dans la prise en charge.** Compte tenu : – du recul supplémentaire concernant les données en vie réelle de KYMRIAH (tisagenlecleucel) issues du registre français DESCAR-T (26 centres activés, 388 patients traités, suivi médian de 15 mois depuis l'éligibilité), qui sont cohérentes avec les données cliniques (JULIET), – de la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) qui reste difficile à déterminer compte tenu des limites méthodologiques majeures de la comparaison indirecte fournie, – du profil de tolérance marqué par une toxicité significative à court terme, – et des incertitudes initiales identifiées qui perdurent malgré la demande de la CT, en particulier : • la quantité d'effet exacte par rapport à la prise en charge historique, faute de comparaison robuste, • le maintien de l'efficacité clinique à moyen et long terme, notamment sur l'obtention de guérison pour les patients en rémission durable, • et l'absence de données de tolérance à moyen et long terme, La Commission considère que ses précédentes conclusions ne sont pas susceptibles d'être modifiées. En l'état actuel des données, la Commission considère que KYMRIAH 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 (tisagenlecleucel), dispersion cellulaire pour perfusion, apporte une **amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV)** en termes d'efficacité par rapport à la prise en charge historique du lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, fondée sur diverses chimiothérapies.
Population cible	La population cible de KYMRIAH (tisagenlecleucel) est estimée à environ 800 patients par an, dans un contexte où 480 patients auraient un état général et une espérance de vie compatibles avec la procédure de production et d'administration d'un CAR T en appliquant les données issues des essais cliniques.
Demande de données	La Commission rappelle qu'elle souhaite être destinataire des résultats de l'étude PASS.

Recommandations particulières	L'utilisation de KYMRIAH (tisagenlecleucel) est limitée à un nombre restreint de centres qualifiés à l'usage des CAR T compte tenu de la complexité de la procédure, ainsi que précisé dans l'arrêté du 8 août 2019. Dans ce contexte, la Commission rappelle l'importance d'une prise en charge globale (incluant notamment les déplacements et les hébergements à proximité des établissements de santé qualifiés, lorsque nécessaire) comme relayée par les associations de patients et d'usagers.

Sommaire

1. Contexte **5**

2. Environnement médical **7**

2.1 Généralités sur la maladie ou l'affection concernée 7

2.2 Prise en charge actuelle 8

2.3 Couverture du besoin médical 12

3. Synthèse des données **12**

3.1 Données disponibles 12

3.2 Synthèse des données d'efficacité 13

3.3 Qualité de vie 15

3.4 Profil de tolérance 15

3.5 Autres essais cliniques 17

3.6 Données du registre DESCAR-T demandé par la Commission de la transparence 18

3.7 Données de études d'efficacité post-autorisation (PAES) 29

3.8 Données d'utilisation 29

3.9 Modification du parcours de soins 33

3.10 Programme d'études 33

4. Discussion **34**

5. Conclusions de la Commission de la Transparence **36**

5.1 Place du médicament dans la stratégie thérapeutique 36

5.2 Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu 37

5.3 Service Médical Rendu 37

5.4 Amélioration du Service Médical Rendu 38

5.5 Population cible 39

5.6 Demande de données 39

5.7 Autres recommandations de la Commission 39

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Le présent avis est publié sous réserve des droits de propriété intellectuelle

Haute Autorité de santé – Service communication et information

5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00

© Haute Autorité de santé – Septembre 2023

1. Contexte

Résumé du motif d'évaluation	**Réévaluation à la demande de la Commission, de KYMRIAH (tisagenlecleucel) 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 cellules, dispersion pour perfusion**
Précisions	Il s'agit d'une réévaluation à l'initiative de la Commission sur la base des données demandées dans son avis du 24 mars 2021[1]. Pour rappel, dans son avis d'inscription du 12 décembre 2018[2], la Commission a octroyé à KYMRIAH (tisagenlecleucel) un **service médical rendu (SMR) important** dans l'indication de l'AMM et une **amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV)** en termes d'efficacité par rapport à la prise en charge historique fondée sur diverses chimiothérapies. **Dans son avis du 24 mars 2021**[1], la Commission a rendu un avis favorable au maintien du remboursement dans le traitement des patients adultes atteints d'un LDGCB réfractaire ou en rechute après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique (**SMR important**) et a considéré que ses précédentes conclusions ne sont pas susceptibles d'être modifiées. En l'état actuel des données, KYMRIAH (tisagenlecleucel) apportait toujours une amélioration du service médical rendu mineure (**ASMR IV**) en termes d'efficacité par rapport à la prise en charge historique du lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, fondée sur diverses chimiothérapies. En termes de place dans la stratégie thérapeutique, KYMRIAH (tisagenlecleucel) reste un traitement de 3ème ligne ou plus du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) chez les patients en échec à au moins 2 lignes de traitements systémiques avec un antécédent de greffe autologue pour les patients qui y étaient éligibles. La Commission avait conclu qu'au regard des données disponibles (nombreuses limites des comparaisons indirectes fournies et immaturité des données en vie réelle), la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) dans l'indication commune du LDGCB ne peut être établie de façon robuste. Malgré sa demande initiale, la Commission considère que les données en vie réelle recueillies sont encore insuffisantes pour lever les incertitudes. La Commission appelle de ses vœux la mobilisation de tous les acteurs pour que ces incertitudes trouvent des réponses et sera attentive à l'exhaustivité des données lors de la prochaine réévaluation. **La Commission avait souhaité réévaluer KYMRIAH (tisagenlecleucel) sur la base de ces données dans un délai maximal de 2 ans.**
DCI (code ATC)	tisagenlecleucel (L01XL04)
Présentations concernées	**KYMRIAH 1,2 x 10^6 x 10^8 cellules, dispersion pour perfusion** – 1 ou plusieurs poches de 50 ml (CIP : CIP : 34009 550 578 1 9)
Liste concernée	Collectivités (article L.5123-2 du CSP)
Laboratoire	NOVARTIS PHARMA S.A.S
Indication concernée par l'évaluation	**Indication de l'AMM :** « **Adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique ».**
AMM	Date initiale (procédure centralisée) : 22 août 2018

[1] HAS. Avis de la Commission de la transparence de KYMRIAH du 24 mars 2021. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-19042_KYMRIAH_LDGCB_PIC_REEV_AvisDef_CT19042.pdf

[2] HAS. Avis de la Commission de la transparence de KYMRIAH du 12 décembre 2018. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/kymriah_ldgcb_pic_ins_avis3_ct17238.pdf

	Date des rectificatifs et teneur : – 24 janvier 2022 : analyse des résultats finaux de l'étude ENSIGN, – 29 avril 2022 : extension d'indication dans le traitement des adultes atteints de lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique, – 15 septembre 2022 : mise à jour de la rubrique 4.8 du RCP (analyse groupée ELIANA, ENSIGN et B2001X), – 15 septembre 2022 : étude BIANCA (indication non sollicitée), – 15 septembre 2022 : engagement post-autorisation (étude PAES, LDGCB), – 13 octobre 2022 : engagement post-autorisation (1er rapport de l'étude BELINDA, LDGCB), – 13 octobre 2022 : engagement post-autorisation (étude PAES, LAL chez l'enfant âgé de moins de 3 ans). Plan de gestion des risques Engagements dans le cadre de l'AMM[3] : – Étude de sécurité post-autorisation non interventionnelle (PASS) : étude de recueil de données issues d'un registre de maladie pour les patients atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) et de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), – Étude d'efficacité post-autorisation (PAES) : soumission du rapport final de l'étude JULIET (résultats à 5 ans, LDGCB en rechute/réfractaire), – Étude d'efficacité post-autorisation (PAES) : soumission des résultats finaux de survie globale de l'étude CCTL019H2301 (BELINDA), étude de phase III, en ouvert, évaluant Kymriah par rapport aux soins standards chez les patients adultes atteints de lymphome non-hodgkinien à cellules B agressif en rechute ou réfractaire.
Conditions et statuts	**Conditions de prescription et de délivrance :** – Liste I – Médicament réservé à l'usage hospitalier – Prescription réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang. – Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. – KYMRIAH (tisagenlecleucel) doit être administré dans un établissement de santé qualifié. **Statuts particuliers :** Médicament orphelin, dates de désignation : – LAL : 29 avril 2014 – LDGCB : 14 octobre 2016 – LF : 19 juillet 2021 Médicament de thérapie innovante (MTI) ATU de cohorte octroyée par l'ANSM le 17 juillet 2018 et entrée en vigueur le 25 juillet 2018 dans le : – Traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) à cellules B chez les patients âgés de moins de 25 ans au moment où l'indication est posée, après au moins deux lignes de traitement ;

[3] Depuis le dernier examen par la commission à l'occasion de l'extension d'indication au lymphome folliculaire, deux engagements dans le cadre de l'AMM ont été satisfaits : l'analyse de l'efficacité et de la sécurité de KYMRIAH chez les patients âgés de moins de 3 ans atteints d'une LAL (analyse dans ce sous-groupe de l'étude PASS) et l'analyse de l'efficacité de KYMRIAH chez les patients atteints d'un LDGCB en rechute ou réfractaire (avec également l'appui de l'étude PASS). Concernant l'étude BELINDA, les résultats concernant le critère de jugement principal ont été présentés au CHMP, l'engagement a été mis à jour et concerne désormais la soumission des résultats finaux de survie globale.

	– Traitement du lymphome B à grandes cellules chez les patients adultes en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement. Un demande accès précoce a été octroyée dans le lymphome folliculaire.
Posologie dans l'indication évaluée	Posologie chez les adultes atteints de LDGCB : – De 0,6 à 6 x 10^8 lymphocytes T viables porteurs d'un CAR Pour plus de précision, se référer au RCP.
Classe pharmaco-thérapeutique	Il s'agit d'un agent antinéoplasique. KYMRIAH (tisagenlecleucel) est un CAR T anti-CD19.
Mécanisme d'action	Il s'agit de cellules T autologues génétiquement modifiées pour exprimer un récepteur T à l'antigène chimérique anti-CD19 (lymphocytes T CAR-positifs).
Information au niveau international	Selon les informations transmises par le laboratoire à la date du dépôt du dossier, KYMRIAH (tisagenlecleucel) est pris en charge dans le périmètre de l'AMM, à savoir « Adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique ». La spécialité KYMRIAH (tisagenlecleucel) dispose d'une AMM aux Etat-Unis depuis le 1er mai 2018 avec un libellé superposable : "*Adult patients with relapsed or refractory (r/r) large B-cell lymphoma after two or more lines of systemic therapy including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, high grade B-cell lymphoma and DLBCL arising from follicular lymphoma. Limitation of Use: KYMRIAH is not indicated for treatment of patients with primary central nervous system lymphoma.».*
Autres indications de l'AMM	KYMRIAH (tisagenlecleucel) est également indiquée dans la leucémie aigüe lymphoblastique et le lymphome folliculaire (Cf RCP pour le libellé d'indication de l'AMM).
Evaluation par la Commission	– Calendrier d'évaluation • Date d'examen et d'adoption : 6 septembre 2023. – Contributions de parties prenantes : Non – Expertise externe : Oui

2. Environnement médical

2.1 Généralités sur la maladie ou l'affection concernée

Description de la maladie

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont un groupe hétérogène de maladies définies par une prolifération anormale de cellules lymphoïdes, le plus souvent issues de la lignée B (85 % des cas[4]). On distingue, au sein des LNH, les formes « agressives » des formes « indolentes », caractérisées par des comportements cliniques et des modes évolutifs différents qui guident l'approche thérapeutique.

Les lymphomes agressifs (de haut grade de malignité) représentent 50 à 60 % des LNH[4].

Les lymphomes diffus à grandes cellules B (LDGCB) sont le type le plus courant de LNH agressifs (environ 60 %) et représentent environ 30- 40 % des LNH (tous types confondus)[4].

Retentissement clinique, évolution de la maladie, complications et impact sur la qualité de vie

Ce type de lymphome agressif est caractérisé par un envahissement du tissus lymphoïde et/ou d'organes non lymphoïdes d'installation rapide (en quelques semaines) possiblement responsable de

[4] Guide ALD 30 « Lymphomes non hodgkiniens de l'adulte », HAS et INCa, mars 2012

compressions ou de dysfonction d'organes et/ou à l'origine de signes généraux (fièvre, sueurs nocturnes, altération de l'état général avec perte de poids et asthénie). Il requiert une prise en charge thérapeutique dès son diagnostic car en l'absence de traitement son pronostic est rapidement défavorable. Le diagnostic repose sur l'analyse histologique d'une biopsie du site atteint. Les LDGCB sont caractérisés par une prolifération diffuse de grandes cellules effaçant l'architecture ganglionnaire normale et par une évolution spontanément agressive. Une deuxième lecture par un pathologiste spécialisé dans les lymphomes doit être envisagée, compte tenu des difficultés diagnostiques posées par la diversité des sous-types histologiques et pouvant impacter la prise en charge thérapeutique. Un réseau national de référence anatomopathologique des lymphomes, LYMPHOPATH, a été structuré à cet effet.

Épidémiologie

Le nombre de nouveaux cas de LDGCB a été estimé en France en 2018[5] à plus de 5 000 nouveaux cas, dont 55 % survenant chez l'homme. L'âge médian au diagnostic est proche de 70 ans (69 ans chez l'homme et 74 ans chez la femme). Deux tiers des malades ont 65 ans ou plus au moment de leur diagnostic.

2.2 Prise en charge actuelle

Le choix du traitement repose sur une évaluation systématique des principaux critères pronostiques de la maladie. Le score IPI (International Prognostic Index) est utilisé comme index pronostique des LNH agressifs : il tient compte de l'âge du patient, de l'indice de performance ECOG, du taux de lactate déshydrogénase (LDH), du stade de la maladie et des atteintes extra-ganglionnaires.

D'après les recommandations de l'ESMO 2015 (European Society for Medical Oncology) et du NCCN 2023 (National Comprehensive Cancer Network)[6,7] , les options thérapeutiques proposées pour le traitement du LDGCB sont la chimiothérapie, l'immunothérapie par anticorps monoclonaux et lymphocytes T autologues présentant un récepteur antigénique chimérique anti-CD19 (anti-CD19 CAR T cells), la radiothérapie et la greffe de cellules souches hématopoïétiques (en principe utilisée au moment de la rechute après un traitement de rattrapage).

- **En 1ère ligne**, le traitement de choix repose sur l'association d'un anticorps anti-CD20 à des molécules de chimiothérapies comme le protocole R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisolone) ou le protocole R-ACVBP (rituximab, adriamycine, cyclophosphamide, vindésine, bléomycine et prednisone). Ces immunochimiothérapies sont administrées sous forme de cures répétées et permettant d'obtenir une guérison de plus de la moitié des patients.
- **En 2ème ligne**, chez les patients qui ne répondent pas au traitement de 1ère ligne (maladie réfractaire primaire) ou qui rechutent à l'issue de ce traitement, l'attitude thérapeutique dépend de l'éligibilité du patient à recevoir une chimiothérapie à haute dose (intensification) suivie d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH). Les critères d'éligibilité majeurs à une chimiothérapie haute dose suivie d'une ACSH sont une maladie chimiosensible, un indice de performance adéquat (pas de dysfonctionnement majeur d'organes) et un âge < 65 à 70 ans (bien que le seuil ne soit pas consensuel).

[5] Sante publique France, Estimation nationale de l'incidence des cancers en France entre 1990 et 2018, Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim, Partie 2 – Hémopathies malignes, juillet 2019

[6] NCCN Guidelines Version 4.2023. B-Cell Lymphomas

[7] Tilly, H. et al. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2015 ; 26 : 116-25

- **Chez les patients éligibles à une ACSH** : si une chimiothérapie haute dose est envisageable, il convient de proposer dans un premier temps une chimiothérapie de « rattrapage » généralement à base de platine et/ou de gemcitabine (R-DHAP[8], R-ICE[8] ou R-GDP[9]) suivie en cas de réponse (patient chimiosensible) d'une chimiothérapie haute dose (intensification)[10] et d'une ACSH.
- **Chez les patients non éligibles à une ACSH** : l'administration de tafasitamab (MINJUVI) en association avec le lénalidomide, puis en monothérapie, constitue une alternative thérapeutique[11]. Le polatuzumab (POLIVY) dispose d'une AMM depuis janvier 2020 en association au rituximab et à la bendamustine dans le traitement du LDGCB en rechute ou réfractaire chez les patients non éligibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Toutefois, son service médical rendu a été jugé insuffisant par la Commission[12] pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale et n'est donc pas disponible actuellement en France dans cette indication.
- **Chez les patients en rechute dans les 12 mois après la fin de la première ligne ou chez les patients réfractaires d'emblée**, un traitement à base de cellules CAR T peut constituer une option thérapeutique en 2ème ligne :
  - la spécialité YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) a reçu un avis favorable au remboursement dans « le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) et de lymphome à cellules B de haut grade (LHGCB) ayant rechuté dans les 12 mois après la fin de la première ligne de chimio-immunothérapie, ou qui y sont réfractaires », lors de son évaluation en date du 15 février 2023[13], qui lui a octroyé un SMR important et une ASMR III ;
  - la spécialité BREYANZI (lisocabtagene maraleucel (liso-cel))[14] est actuellement disponible en France en accès précoce en 2ème ligne chez les patients atteints d'un LDGCB réfractaires ou en rechute dans les 12 mois suivant un traitement de première ligne et éligibles à une ACSH.

➔ **À partir de la 3ème ligne**, chez les patients n'ayant pas obtenu de réponse après chimiothérapie de rattrapage ou en rechute après le traitement de deuxième ligne (y compris avec un antécédent d'ACSH) :

- **Chez patients éligibles aux médicaments à base de cellules CAR T**, notamment ceux ayant une espérance de vie compatible avec les délais de mise en route du traitement (entre l'aphérèse et l'injection[15]) : YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) et KYMRIAH (tisagenlecleucel) sont actuellement recommandés. Dans ses avis de réévaluation[16,2], la Commission a considéré que ces deux médicaments apportaient une réponse complémentaire et que le

---

[8] R-DHAP (rituximab, cisplatine, cytarabine et dexaméthasone) ou R-ICE (rituximab, ifosfamide, carboplatine et etoposide)

[9] R-GDP (rituximab, gemcitabine, dexamethasone, platine)

[10] Le protocole le plus souvent utilisé est le protocole BEAM (carmstine, étoposide, cytarabien et melphalan).

[11] HAS. Avis de la Commission de la transparence du 30 mars 2022 pour MINJUVI (tafasitamab). Disponible sur :https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/minjuvi_30032022_avis_ct19553.pdf

[12] HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 10 juin 2020 relatif à POLIVY. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-18492_POLIVY_PIC_INS_AvisDef_CT18492.pdf

[13] HAS. Avis de la Commission de la transparence du 15 février 2023 relatif à YESCARTA. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3419176/fr/yescarta-axicabtagene-ciloleucel-lymphome-diffus-a-grandes-cellules-b-ldgcb-et-lymphome-de-haut-grade-a-cellules-b-lhgcb

[14] HAS. Avis de la Commission de la transparence de BRYANZI du 31 aout 2022. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/breyanzi_ap92_decision_et_avis_ct.pdf

[15] D'après les premières données en vie réelle, ce délai, d'enviro n 5 à 7 semaines pour les patients français, est similaires entre les deux médicaments et nécessite l'utilisation de traitements d'attente avant l'injection.

[16] HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 24 mars 2021 relatif à YESCARTA. Disponible sur : Haute Autorité de Santé - YESCARTA (axicabtagène ciloleucel) (has-sante.fr)

choix de l'un par rapport à l'autre devait être fait en fonction de l'état du patient, de la disponibilité des slots de production, de la réponse clinique attendue et du profil de tolérance.

- **Chez les patients non éligibles aux médicaments à base de cellules CAR T** :
  - la spécialité MINJUVI (tafasitamab)[11], en association avec le lénalidomide, puis en monothérapie, constitue une alternative thérapeutique chez des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B en 3ème ligne et plus
  - EPCORITAMAB ABBVIE (epcoritamab) et COLUMVI (glofitamab) sont disponibles dans le cadre d'un accès précoce en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, inéligibles à l'ensemble des traitements disponibles ou en échec aux médicaments à base de cellules CAR T.

- **Dans les autres cas**, les options thérapeutiques sont limitées et constituent une prise en charge palliative avec notamment l'administration de protocoles d'immunochimiothérapie.

Il est à noter que la spécialité BREYANZI (lisocabtagene maraleucel (liso-cel)), COLUMVI (glofitamab), ZYNLONTA (loncastuximab) et TEPKINLY (epcoritamab) ont une AMM européenne en 3ème ligne dans le traitement des patients adultes atteints d'un LDGCB, en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique.

Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l'évaluation

Dans cette indication, les comparateurs cliniquement pertinents de KYMRIAH (tisagenlecleucel) sont les traitements recommandés chez les patients :

➔ Traitements médicamenteux

Les traitements suivants sont considérés comme des CCP dans le périmètre de l'évaluation, à savoir les médicaments ou toute autre thérapeutique non médicamenteuse utilisés en 3ème ligne et plus dans le traitement des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB). A partir de ces lignes de traitement, la stratégie thérapeutique n'est pas standardisée en raison de la variabilité des situations cliniques. Par conséquent, il n'est pas possible de segmenter les différentes situations cliniques pour décrire les comparateurs cliniquement pertinents.

Chez les patients en échec à au moins deux lignes de chimiothérapie et à une autogreffe si le patient y était éligible, la prise en charge actuelle repose sur :

- un traitement par CAR T selon l'éligibilité : YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) cf. tableau ci-dessous.
- une polychimiothérapie (sans qu'aucun protocole standard ne soit recommandé) suivie d'une consolidation à base d'une chimiothérapie haute dose suivie d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les patients éligibles ;
- diverses chimiothérapies dont PIXUVRI (pixantrone) (cf. tableau ci-dessous) ;
- un traitement palliatif chez les sujets ayant, notamment, des comorbidités importantes.

Tableau 1 : Liste des traitements médicamenteux ayant l'AMM dans le périmètre de l'évaluation

NOM (DCI) Laboratoire	CPT* identique	Indication	Date de l'avis	SMR	ASMR
PIXUVRI (pixantrone) Servier	Non	Pixuvri est indiqué en monothérapie chez les adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) agressif à cellules B, à rechutes multiples ou réfractaire […].	09/11/2016 (réévaluation)	Faible	ASMR V dans la prise en charge.
YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) Gilead Sciences	Oui	Traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B et de lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B en rechute ou réfractaire après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique.	24/03/2021 (réévaluation)	Important	ASMR III par rapport à la prise en charge historique du lymphome diffus à grandes cellules B et du lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique.

*classe pharmaco-thérapeutique

La spécialité COLUMVI (glofitamab) est disponible dans le cadre d'un accès précoce post-AMM dans l'indication suivant : « uniquement en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, inéligibles à l'ensemble des traitements disponibles ou en échec aux médicaments à base de cellules CAR T »[17]. Il est à noter que cette spécialité a une AMM conditionnelle dans une indication plus large que celle de l'accès précoce : « en monothérapie, pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique ».

EPCORITAMAB ABBVIE (epcoritamab) est disponible dans le cadre d'un accès précoce pré-AMM dans l'indication suivante « uniquement en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique**, inéligibles à l'ensemble des traitements disponibles ou en échec aux médicaments à base de cellules CAR T** »[18]. Il est à noter que ce médicament a une AMM conditionnelle dans une indication plus large que celle de l'accès précoce : « Le tepkinly en monothérapie est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique ».

La spécialité BREYANZI (lisocabtagene maraleucel (liso-cel)) a une AMM européenne en 3ème ligne dans « le traitement des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) […], en rechute ou réfractaire ayant reçu au moins deux traitements antérieurs ». Toutefois, à ce jour, cette spécialité n'a pas été évaluée par la CT à la date du présent avis.

La spécialité ZYNLONTA (loncastuximab) a une AMM conditionnelle européenne dans l'indication suivante : « en monothérapie est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) et de lymphome à cellules B de haut grade (HGBL) récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique »[19]. Toutefois, à ce jour, cette spécialité n'a pas été évaluée par la CT à la date du présent avis.

[17] HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 12 juillet 2023 pour COLUMVI. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-07/columvi_ap2_decision_et_avisct_ap230.pdf

[18] HAS. Avis de la Commission de la transparence du 12 juillet 2023 pour EPCORITAMAB ABBVIE. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-07/epcoritamab_ap1_decision_et_avisct_ap218.pdf

[19] ynlonta-epar-public-assessment-report_en.pdf (europa.eu)

Les traitements suivants ne sont pas considérés comme des CCP dans le périmètre de l'évaluation :

La spécialité POLIVY (polatuzumab) a obtenu une AMM en janvier 2020 en association au rituximab et à la bendamustine pour le traitement du LDGCB en rechute ou réfractaire, chez les patients non-candidats à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Lors de la demande d'inscription de cette spécialité, la Commission lui a octroyé un **SMR insuffisant** pour une prise en charge par la solidarité nationale au regard des données disponibles[20]. POLIVY (polatuzumab) n'est donc pas retenue comme comparateur cliniquement pertinent dans le périmètre de l'évaluation.

La spécialité MINJUVI (tafasitamab) a obtenu une AMM conditionnelle en aout 2021 en association avec le lénalidomide, suivi par MINJUVI en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire, qui ne sont pas éligibles à une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH). Lors de la demande d'inscription de cette spécialité, la Commission lui a octroyé **un SMR insuffisant** dans « le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B en 3ème ligne et plus **chez les patients éligibles à KYMRIAH et YESCARTA ».** MINJUVI (tafasitamab) n'est donc pas retenue comme comparateur cliniquement pertinent dans le périmètre de l'évaluation.

➔ **Traitements non-médicamenteux**

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, en consolidation de la chimiothérapie, est proposée aux patients répondeurs à cette chimiothérapie, sous réserve d'éligibilité (âge inférieur à 65-70 ans, absence de comorbidité importante, existence d'un donneur identifié).

2.3 Couverture du besoin médical

Si une prise en charge rapide permet une guérison dans nombre de cas, le pronostic est réservé lors de rechutes multiples et péjoratif en cas de maladie réfractaire et chez les patients non éligibles à la greffe. De ce fait, en 3ème ligne et plus, et au regard des incertitudes sur l'efficacité et la tolérance des CAR T, de la complexité du processus de fabrication et d'administration et de l'émergence des nouvelles thérapies récemment disponibles (cf. chapitre 2.2), **le besoin médical dans le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est considéré comme partiellement couvert.**

3. Synthèse des données

3.1 Données disponibles

Pour rappel, lors de l'évaluation initiale de KYMRIAH (tisagenlecleucel), les données prises en compte par la Commission dans l'avis du 12 décembre 2018 ainsi que dans l'avis du 24 mars 2021 (réévaluation) ont concerné :

- les résultats de l'étude pivot de phase II non comparative JULIET (dernière actualisation du 20 février 2020),
- les résultats de l'étude complémentaire de phase II non comparative monocentrique A2101J portant sur 14 patients traités ayant un LDGCB ;
- les résultats de comparaisons indirectes ajustées (MAIC) entre les données de l'étude JULIET et celles des traitements de rattrapage utilisés dans l'étude SCHOLAR-1 (qui regroupe les

[20] HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 10 juin 2020 pour POLIVY. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT18492_POLIVY_PIC_INS_AvisDef_CT18492.pdf

résultats de 2 études cliniques et 2 cohortes), dans les études d'extension CORAL ou celles de la pixantrone (études PIX301 et Eyre) ;
- des résultats préliminaires du registre français DESCAR-T commun aux médicaments à base de cellules CAR T (analyse au 1er septembre 2020) et mis en place afin de répondre à la demande de la Commission ;
- une comparaison indirecte de KYMRIAH (tisagenlecleucel) à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel)
- et d'autres données d'utilisation, notamment celles issues du rapport final d'ATU mais également d'une étude monocentrique rétrospective française et d'une étude de sécurité post-autorisation réalisée sur la base des registres américain (Center for International Blood and Marrow Transplant Research, CIBMTR) et européen (European Society for Blood and Marrow Transplant, EBMT).

A l'appui de la présente réévaluation, le laboratoire a déposé :
- une nouvelle analyse, avec un effectif de patients et un recul plus importants, des données du registre français DESCAR-T,
- une mise à jour de l'étude de sécurité post-autorisation non interventionnelle (PASS, étude B2401) demandée par l'EMA et alimentée par les bases de données de l'EBMT et du CIBMTR,
- une analyse de l'efficacité de KYMRIAH chez les patients atteints d'un LDGCB en rechute ou réfractaire s'appuyant sur l'étude PASS B2401,
- une analyse publiée de l'efficacité et de la sécurité du tisagenlecleucel en fonction de la composition des poches,
- des données de la littérature : analyses rétrospectives, multicentriques des patients traités par tisagenlecleucel et par axicabtagene ciloleucel en situation réelle d'utilisation dont des données d'une comparaison indirecte de YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) versus KYMRIAH (tisagenlecleucel) issues des données du registre DESCAR-T
- les dernières mises à jour du suivi de pharmacovigilance.

Il convient de noter qu'aucune nouvelle donnée de l'étude JULIET n'est disponible depuis le dernier examen par la Commission (clôture de la base le 20 février 2020), un rappel des données précédemment évaluées est fait dans le présent avis.

3.2 Synthèse des données d'efficacité

3.2.1 Rappel des données cliniques précédemment examinées par la Commission (avis du 24 mars 2021)

3.2.1.1 Etude JULIET

A titre informatif, l'étude JULIET vient de se terminer et l'analyse finale est en cours (clôture de la base le 31 janvier 2023) dont le rapport n'est pas encore disponible.

La méthode et les résultats de l'étude JULIET, précédemment évaluée par la Commission, sont rappelés de façon succincte. **Pour plus d'informations sur l'évaluation initiale, se reporter à l'avis d'inscription de décembre 2018**[2] **et à l'avis de réévaluation de mars 2021**[1].

Objectif et schéma de l'étude

L'étude JULIET est une étude de phase II non comparative réalisée chez des patients en bon état général et ayant un LDGCB, en rechute ou réfractaire après ≥ 2 lignes de traitement, et après échec d'une autogreffe ou étant non éligible à une autogreffe ou refusant de la réaliser.

Résultats

« Lors de l'analyse actualisée en date du 20 février 2020, l'évolution des résultats d'efficacité a été la suivante :

- Concernant la réponse au traitement (critère de jugement principal) :
  - Dans la population ITTm des patients effectivement traités de la cohorte principale (n = 99), le pourcentage de réponse globale a été de 54,5 % (n = 54 ; IC95% [44,2 ; 64,6]) dont 41,4 % (n = 41) de réponses complètes, avec un suivi médian de 40,3 mois ;
  - Dans la population ITT des patients inclus (n = 167), le pourcentage de réponse globale a été de 36,5 % (n = 61 ; IC95% [29,2 % ; 44,3 %]) avec 26,9 % (n = 45) de réponses complètes
  - la médiane de réponse n'était toujours pas atteinte ;
- S'agissant de la survie globale (critère le plus cliniquement pertinent) :
  - La médiane sur survie globale était de 11,1 mois (IC95% [6,6 ; 23,9]) avec un suivi médian de 9,4 mois dans la population ITTm (n = 99) ;
  - Dans la population incluse (ITT, approche conservatrice), la médiane de survie globale a été de 8,2 mois (IC95% [5,8 ; 11,7]),
  - La probabilité de survie globale à 36 mois était de 36,2 % dans la population ITTm et de 29,0 % dans la population ITT.

Au total, dans l'étude JULIET, à la date du 20/02/2020 avec un suivi médian de 40,3 mois, parmi les 167 patients inclus :

- 115 patients (69 %) ont reçu KYMRIAH (tisagenlecleucel) dont :
  - 54 patients (47 %) n'ont jamais répondu ;
  - 61 patients (53 %) ont obtenu une réponse complète ou partielle parmi lesquels, à la date d'analyse :
    - 26 patients (42,6 %) étaient toujours en réponse (soit 22,6 % des patients traités),
    - 20 patients (32,8 %) avaient progressé (soit 17,4 % des patients traités),
    - 9 patients (14,8 %) avaient initié un nouveau traitement (soit 7,8 % des patients traités) ;
  - 45 patients (39 %) étaient toujours en vie ;
  - 70 patients (61 %) étaient décédés ;
- 52 patients (31 %) n'ont pas reçu le traitement principalement en raison :
  - du décès (31 %),
  - de la progression de la maladie (31 %),
  - de la décision de l'investigateur (25 %) ».

3.2.1.2 A2101J

Il s'agit d'une étude complémentaire de phase II non comparative monocentrique A2101J **portant sur 14 patients traités ayant un LDGCB**. Compte tenu du faible effectif de patients traités dans cette étude, les résultats ne seront pas rappelés dans cet avis. Pour plus d'informations sur l'évaluation initiale, se reporter à l'avis d'inscription de décembre 2018 et à l'avis de réévaluation de mars 2021.

3.2.1.3 Comparaison indirecte

Compte tenu de l'absence de nouvelles données de l'étude JULIET, les différentes comparaisons indirectes n'ont pas été mises à jour par le laboratoire.

Pour rappel les données de la MAIC versus chimiothérapies de rattrapage n'étaient pas susceptibles de modifier la précédente évaluation à savoir qu'aucune estimation fiable de la différence d'effet de ce médicament par rapport à la prise en charge historique ne peut être faite à partir de ces comparaisons indirectes.

Les différentes comparaisons indirectes réalisées entre KYMRIAH (tisagenlecleucel) à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) sur la base des études pivots JULIET et ZUMA-1 étaient contradictoires et les nombreuses différences entre les études rendent l'interprétation des résultats difficiles.

3.3 Qualité de vie

Pour rappel, la qualité de vie des patients atteints de LDGCB et traités par KYMRIAH (tisagenlecleucel) a été évaluée dans l'étude JULIET à l'aide des questionnaires de qualité de vie FACT et SF-36.

Compte tenu du caractère non comparatif de l'étude JULIET, les données disponibles ne permettent pas de retenir une quelconque conclusion sur l'évaluation de la qualité de vie. Les résultats ne sont par conséquent pas présentés.

3.4 Profil de tolérance

3.4.1 Rappel des données de tolérance concernant l'étude

Aucune nouvelle donnée de l'étude JULIET n'est disponible depuis le dernier examen par la Commission (clôture de la base le 20 février 2020).

Les données de tolérance de l'étude JULIET, précédemment évaluée par la Commission, sont rappelés de façon succincte. Pour plus d'informations sur l'évaluation initiale, se reporter à l'avis d'inscription de décembre 2018 et à l'avis de réévaluation de mars 2021.

Pour rappel, dans l'étude JULIET, des événements indésirables de grades ≥ 3 ont été rapportés chez 90,4 % (104/115) des patients traités par KYMRIAH (tisagenlecleucel). Ces EI étaient le plus souvent observés dans les 8 premières semaines après la perfusion (85,2 %). Le pourcentage d'événements indésirables graves (EIG) a été de 71,3 %. Parmi ces derniers, les EIG les plus fréquemment rapportés (≥ 5% des patients) étaient le syndrome de relargage des cytokines (27,0 %), les neutropénies fébriles (8,7 %), la fièvre (7,8 %) et les pneumonies (7,0 %).

Le profil de tolérance de KYMRIAH (tisagenlecleucel) est marqué par des événements indésirables d'intérêt dont :

- les syndromes de relargage cytokinique (57,4% dont 22,6 % de grades ≥ 3), avec 100 % des événements apparus dans les 8 semaines suivant l'administration et considérés comme liés au traitement. La prise en charge a nécessité une hospitalisation en soins intensifs pour 40,9 % des patients (n = 27) et 26,6 % des patients ont nécessité l'utilisation d'un traitement anti-cytokine tel que le tocilizumab et/ou des corticoïdes,
- des événements neurologiques graves rapportés pour 23,5 % des patients dont 20 % sont apparus dans les 8 première semaines suivant l'administration, 12,8 % étaient de grades ≥ 3 et 14,8 % ont été considérés comme lié au traitement,

- des désordres hématologiques dans 77,4 % des cas dont 76,5 % rapportés au cours des 8 premières semaines et pour 45,2 % de patients il s'agissait de cytopénies non résolues à J28,
- des neutropénies fébriles pour 14,8 % des patients, toutes de grade 3 ou 4,
- des infections chez 60,9 % des patients dont plus de la moitié étaient considérées comme sévère et 37,4 % sont apparues dans les 8 semaines suivant l'administration,
- et une hypogammaglobulinémie chez 19,1 % des patients.

3.4.2 Données issues des PSUR

Depuis le dernier examen par la Commission de la Transparence à l'occasion de l'extension d'indications au lymphome folliculaire, un nouveau PSUR a été finalisé, il couvre la période du 13 août 2021 au 12 août 2022.

Exposition à KYMRIAH (tisagenlecleucel)

Tableau 2 : Exposition internationale après la mise sur le marché, rapportée pendant la période couverte par le dernier PSUR et cumul depuis commercialisation

	Dernier PSUR Du 13 août 2021 au 12 août 2022	Cumul jusqu'au 12 août 2022
Total	1979	6303
Leucémie aigüe lymphoblastique à cellules B	516	1927
Lymphome diffus à grandes cellules B	1389	4302
Lymphome folliculaire	74	74

Données cumulatives des événements indésirables post-commercialisation

Au 12 août 2022, un total de 10 074 EI a été rapporté depuis la mise sur le marché de KYMRIAH (tisagenlecleucel), dont 8 555 graves et 1 519 EI non graves[21].

Parmi les EI graves, 6 243 sont issus de la notification spontanée (incluant les cas provenant de la littérature et des autorités de santé) et 2 312 de la notification sollicitée (études post-marketing et registres) (Tableau 3).

Tableau 3 : Evénements indésirables rapportés pendant la période du dernier PSUR et cumul depuis commercialisation

	Dernier PSUR du 13 août 2021 au 12 août 2022		Cumul jusqu'au 12 août 2022	
	Graves	Non graves	Graves	Non graves
EI spontanés (dont littérature et autorités de santé)	1454	342	6243	1519
EI sollicités (études post-marketing et registres)	362	-	2312	-

Les systèmes de classes d'organes (SOC) les plus fréquemment concernés (rapportant plus de >10% du total des EI) étaient les suivants (par ordre décroissant) :

[21] Effectifs moindres que le PSUR précédent (cloture 12 août 2021) : cette différence est due à la suppression de 756 cas de la NIS CCTL019B2401 suite à une inspection MHRA. S'agissant d'une NIS exploitant des données secondaires, ces cas PV n'auraient pas dû être créés individuellement selon les Good Vigilance Practice (cf explications dans sections 9.4 du PSUR).

- Affections du système immunitaire : 14,86%, essentiellement représentés par les syndromes de relargage des cytokines et les hypogammaglobulinémies ;
- Troubles généraux et anomalies au site d'administration : 14,85%, dont fièvre ;
- Investigations : 13,36%, dont diminution du nombre de neutrophiles et de plaquettes ;
- Affections du système nerveux : 11,11%, dont syndrome de neurotoxicité lié aux cellules immunitaires effectrices et neurotoxicité ;
- Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) : 10,75%, dont progression de la tumeur maligne.

Au cours de la période de référence couverte par le dernier PSUR, il n'a pas été mis en évidence de nouveau signal de pharmacovigilance par rapport à ceux déjà identifiés et mentionnés dans le PGR comme risques importants identifiés ou potentiels.

3.4.3 Données issues du Plan de Gestion des Risques (PGR)

Le résumé des risques du PGR de KYMRIAH (tisagenlecleucel) version 5.1 en date du 28 juillet 2022 est présenté dans le tableau ci-dessous. Les risques importants identifiés ou potentiels ainsi que les informations manquantes sont inchangés depuis la dernière réévaluation.

Risques importants identifiés	– Syndrome de relargage des cytokines – Evénements neurologiques sévères – Infections – Syndrome de lyse tumorale – Déplétion prolongée en cellules B normales/ agammaglobulinémie – Affections hématologiques incluant les cytopénies
Risques importants potentiels	– Œdème cérébral – Production de lentivirus compétents pour la réplication – Tumeur secondaire (incluant l'oligo/monoclonalité due au site d'insertion du vecteur) – Nouvelle occurrence ou exacerbation d'affection auto-immune – Aggravation de la maladie du greffon contre l'hôte – Transmission d'agents infectieux – Diminution de la viabilité des cellules due à une manipulation inappropriée du produit
Informations manquantes	– Utilisation chez la femme enceinte ou allaitante – Utilisation chez les patients infectés par le VHB, le VHC et le VIH – Utilisation chez les patients avec un envahissement méningé actif – Tolérance à long terme – Immunogénicité

3.5 Autres essais cliniques

L'étude BIANCA

L'étude BIANCA était une étude de phase II, non comparative, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la sécurité du tisagenlecleucel chez **des enfants et des adolescents** atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B mature, en rechute ou réfractaire après au moins une ligne de traitement.

Les résultats de cette étude ont été transmis et analysés par le CHMP mais n'ont pas fait l'objet d'une demande d'AMM par le laboratoire. Etant donné que cette étude soit hors du périmètre de l'indication réévaluée, les résultats ne seront pas présentés dans cet avis.

L'étude BELINDA[22]

Faisant partie des études d'efficacité post-autorisation (PAES) demandées par l'EMA et que la Commission souhaitait[1] être destinataire de ces données, les résultats seront présentés bien que cette étude soit réalisée dans une ligne antérieure de l'indication évaluée.

L'étude BELINDA est une étude de phase III, comparative, dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité du tisagenlecleucel par rapport à un traitement standard comportant une chimiothérapie de rattrapage, suivie d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques chez des patients **présentant un lymphome non hodgkinien à cellules B agressif en seconde ligne** à savoir : réfractaire à une première ligne de traitement (absence de réponse complète) ou en rechute pendant les 12 mois suivant la fin de la 1ère ligne de traitement comportant au moins un anticorps anti-CD20 et une anthracycline. Les patients devaient être éligibles à un traitement de rattrapage par chimiothérapie suivie d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH).

Le critère principal de jugement était la survie sans événements (SSE), définie par le temps entre la date de randomisation et la date de 1ère progression ou stabilisation de la maladie, documentée à partir de la semaine 12, selon l'avis d'un comité d'évaluation indépendant, en aveugle, suivant les critères de Lugano ; ou le décès à tout moment. Parmi les critères secondaires figurent le pourcentage de réponse et la survie globale.

Un total de 322 patients a été randomisé dans cette étude : 162 dans le groupe tisagenlecleucel et 160 dans le groupe traitement standard. A noter que le pourcentage de patients présentant un lymphome à cellules B de haut grade était de 24,1% dans le groupe tisagenlecleucel et de 16,9% dans le groupe traitement standard, et le pourcentage de patients présentant un indice pronostique international (IPI) ≥ 2 (respectivement 65,9% et 57,5%). Le pourcentage de patients réfractaires à la 1ère ligne de traitement était comparable dans les deux groupes (tisagenlecleucel : 66,0%, traitement standard : 66,9%) ainsi que le pourcentage de patients présentant une maladie de stade III ou IV (respectivement 66,0% et 61,3%). Un total de 155 patients (95,7%) ont reçu la perfusion de tisagenlecleucel et 52 patients (32,5%) du groupe comparateur ont reçu une GCSH.

Le tisagenlecleucel n'était pas supérieur au traitement de sauvetage standard dans cette étude :

- **La supériorité du tisagenlecleucel n'a pas été démontrée sur le critère de jugement principal :** 72,2% des patients du groupe tisagenlecleucel et 65,0% des patients du groupe traitement standard ont présenté un événement ; **la médiane de survie sans événement a été de 3,0 mois dans les deux groupes**.
- **Les médianes de survie n'ont pas été atteintes :** 52 patients (32,1%) du groupe tisagenlecleucel et 45 patients (28,1%) du groupe traitement standard étaient décédés.

3.6 Données du registre DESCAR-T demandé par la Commission de la transparence

Pour rappel, lors de l'évaluation initiale de KYMRIAH (tisagenlecleucel), la Commission de la Transparence avait souhaité la mise en place d'un registre commun aux médicaments à base de cellules CAR T concernant tous les patients éligibles au médicament en France. Ces données devaient permettre d'étayer l'efficacité et la tolérance à court et long terme et d'identifier les facteurs prédictifs de réponse au traitement. Ces données devaient également permettre de décrire :

[22] Bishop MR, Dickinson M, Purtill D et col. Second-Line Tisagenlecleucel or Standard Care in Aggressive B-Cell Lymphoma. N Engl J Med 2022;386:629-39.

- les caractéristiques des patients éligibles au traitement et celles des patients effectivement traités, leurs antécédents de traitement (nature et nombre),
- les caractéristiques de la maladie au moment de l'éligibilité et à la réinjection (ex : immunophénotypage avant traitement),
- les conditions d'utilisation et les stratégies thérapeutiques mises en place (traitements entrepris avant et après la réinjection, notamment le tocilizumab et les immunoglobulines),
- la persistance du CAR T,
- le délai entre l'échec de la ligne de traitement antérieure et l'aphérèse ainsi que le délai jusqu'à l'administration au patient (avec le délai de production),
- les causes d'échec au traitement par CAR T (par exemple : perte du CD19 ...) et la prise en charge ultérieure (y compris les réinjections de CAR T).

La Commission avait également demandé que le contenu des poches soit relevé (composition cellulaire, nombre de cellules CAR T anti-CD19 notamment).

Afin de répondre à cette demande, le registre français DESCAR-T (Dispositif d'Enregistrement et de Suivi des CAR T) concernant tous les patients français atteints d'une hémopathie et éligibles à un traitement par cellules CAR T a été mis en place.

Lors de la précédente réévaluation, en 2021, la Commission avait regretté l'immaturité des données issues du registre français DESCAR-T dont la représentativité et l'exhaustivité n'étaient pas assurées. Au moment de cette évaluation, seulement 11 centres qualifiés pour l'administration des CAR T en France avaient été activés dans le registre pour la récolte de données (parmi un total, à l'époque, de 16 centres qualifiés en France à la date de l'analyse).

A la date de la dernière mise à jour du rapport (extraction des données à la date du 9 septembre 2022), tous les centres formés et autorisés pour l'administration d'un CAR T chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B, au nombre de 26, étaient activés dans le registre DESCAR-T. Tous les centres avaient rapporté des informations dans le registre et 22 avaient documenté des patients ayant reçu une administration d'un CAR T.

Concernant l'exhaustivité des données du registre, le rapport d'étude décrit qu'à la date du 9 septembre 2022 (date de clôture de la base pour l'analyse décrite ci-après), 74% des commandes enregistrées dans la base de commande Novartis (toutes indications confondues) étaient retrouvées dans le registre DESCAR-T. Les raisons de l'écart pouvaient être expliquées par :

- la période d'éligibilité (jusqu'à l'activation de DESCAR-T dans le centre, la collecte de données était limitée aux patients ayant reçu le traitement),
- la collecte de données rétrospectives encore en cours dans certains centres,
- la collecte en continue de données prospectives,
- la collecte en continue des données du fichier de suivi des commandes Novartis.

3.6.1 Méthode

La méthode et les résultats du registre DESCAR-T, précédemment évaluée par la Commission, sont rappelés de façon succincte. Pour plus d'informations sur l'évaluation initiale, se reporter à l'avis de réévaluation de mars 2021[1].

Pour rappel, aucun test statistique comparant les différents CAR T n'est prévu. L'objectif principal du registre est d'évaluer la survie globale des patients éligibles aux CAR-T et inclus dans le registre.

Pour rappel, les populations d'analyse étaient les suivantes :

- **Population éligible** : ensemble des patients définis comme éligibles aux CAR ‑ T par décision de RCP d'un centre pratiquant l'administration de CAR ‑ T et confirmé à l'occasion d'une visite auprès d'un médecin hématologue d'un de ces centres.
- **Population incluse** : patients de la population éligible non inclus dans des études cliniques (CAR ‑ T fourni dans le cadre de l'étude).
- **Population non traitée** : patients de la population incluse non leucaphérèse ou leucaphérèse mais non traités par CAR ‑ T.
- **Population traitée** : patients de la population incluse leucaphérèse et traités par CAR ‑ T.
- **Population incluse modifiée** réunissant la population traitée et la population non traitée et excluant la population en cours de procédure[23].

3.6.2 Résultats

3.6.2.1 Rappel des données cliniques précédemment examinées par la Commission (avis du 24 mars 2021)

A l'occasion de la précédente évaluation, les données fournies étaient issues d'une analyse préliminaire au 1er septembre 2020 avec une participation médiane de 4,2 mois des 11 centres qualifiés pour l'administration des CAR T en France et activés dans le registre DESCAR-T pour la récolte de données de patients atteints de lymphome (sur un total de 16 centres qualifiés à la date de l'extraction des données). « La représentativité de cet échantillon par rapport à l'ensemble de la population éligible à un traitement par CAR T en France **n'était donc pas assurée**. De plus le monitorage des données pour les centres récemment activés n'était pas encore effectif, impactant la qualité et l'exactitude des données.

Effectif, suivi et exposition au traitement

Au total 91 patients ont été inclus (traitement par CAR T évoqué en RCP, éligibilité validée par un hématologue et non inclusion dans une étude clinique), 83 (91,2 %) ont eu une leucaphérèse et **44 ont été effectivement traités (48,3 %)**. Parmi les 91 patients inclus, le taux d'échec (pourcentage de patients qui n'ont pas reçu le traitement et ne le recevront pas) était au minimum de 16,5 % (n = 15). Les raisons principales étaient le décès (n = 4), la progression (n = 3) et l'échec de production ou de livraison (n = 5).

Parmi les 44 patients effectivement traités par CAR T, 28 (63,6 %) ont eu un traitement d'attente pour le contrôle de la maladie avant la perfusion de CAR T avec un contrôle de la maladie pour 12 d'entre eux (42,9 %) suite à ce traitement d'attente.

Le délai médian entre la commande et la réception du traitement sur site a été de 47 jours. Le délai médian entre le départ des cellules du patient de l'hôpital et le retour du produit final sur site a été de 35,5 jours (min-max : 29-87). Aucun patient n'a reçu une deuxième dose de traitement.

Efficacité

A la date d'extraction des données (1er septembre 2020), avec un suivi médian depuis l'éligibilité de 3,3 mois, 24 patients sur les 91 éligibles (26,4 %) étaient décédés et 67 patients (73,6 %) étaient censurés. **La SG médiane a été estimée à 7,7 mois (IC95% [6,5 ; 14]).**

[23] Patients n'ayant pas reçu le CAR T, mais sans documentation du motif de non-administration

Concernant les principaux critères de jugement secondaires d'efficacité, le taux de réponse globale à 3 mois a été de 40,6 % (13 / 32 patients évaluables), la durée médiane de réponse chez ces 13 patients de 5,8 mois (IC95% [2,0 ; NE]) et la survie sans progression médiane de 2,8 mois (IC95% [1,2 ; 6,9]).

Les données concernant la composition des poches et la persistance des cellules CAR T **ne sont pas disponibles**, bien que faisant partie de la demande de la Commission.

Tolérance

Au total, à la date de l'analyse (1er septembre 2020), parmi les patients ayant reçu une injection de KYMRIAH (tisagenlecleucel), les données de tolérance étaient disponibles pour 38 patients (86,4 %).

Parmi ceux-ci, 34 patients (63,2 %) ont eu au moins un événement indésirable considéré comme lié au traitement entre les jours 1 et 10 après l'injection, dont 23 (60,5 %) ont eu un syndrome de relargage des cytokines, 5 (13,2 %) une neurotoxicité et 1 patient (2,6 %) un syndrome d'activation macrophagique (SAM).

Un patient (2,3 %) a développé une leucémie aigüe myéloïde (LAM). Concernant les décès, parmi les 17 décès à la date de l'analyse, 14 étaient liés à la progression de la maladie, 1 décès était lié à une hémorragie cérébrale associée à une thrombopénie et 2 patients sont décédé de cause inconnue.

[…] La Commission précise qu'elle sera attentive à l'exhaustivité des données, notamment sur les délais de traitement, les traitements d'attente utilisés, l'identification de facteurs prédictifs de réponse et d'échec au traitement, le devenir des patients et la persistance du CAR. Concernant le contenu exact des poches, les données déposées ne permettant pas de conclure de façon robuste sur le lien possible entre la composition de KYMRIAH (tisagenlecleucel) et l'efficacité ou la tolérance de ce médicament. La Commission souhaiterait donc que ces données, qui soulèvent toujours de nombreuses questions de recherches et de stratégie thérapeutique, soient collectées en pratique courante. »

3.6.2.2 Nouvelles données d'efficacité fournies à l'appui de cette réévaluation

Effectif, suivi et exposition au traitement

A la date de l'analyse (9 septembre 2022), le traitement par un CAR T a été évoqué en RCP chez 505 patients atteints d'un LDGCB ayant reçu au moins 2 lignes de traitement (population RCP), parmi lesquels 471 patients ont été inclus.

Parmi les 471 patients inclus :

- 388 ont été traités par tisagenlecleucel (patients traités),
- 58 n'ont pas été traités (9 sans commande de CAR T et 49 avec commande mais non perfusés),
- 25 étaient en cours de procédure.

Au total, parmi les 471 patients inclus, 388 patients (82%) étaient traités (CAR T commandé, reçu et administré). Parmi les 83 patients non traités, 58 patients (12% des patients inclus) n'ont pas reçu le traitement et ne le recevront pas. Les motifs principaux était la survenue d'une progression (n=26) ou d'un décès (n=20). Les 25 patients non-traités restant étaient encore en attente de leur traitement lors du gel de base.

A la date du 9 septembre 2022, pour la population incluse modifiée, la durée médiane (min-max) de suivi depuis la 1ère éligibilité a été de 14,4 mois (0,0 – 42,1 mois). Chez les patients traités, la durée médiane du suivi depuis l'éligibilité a été de 15,0 mois (1,1 – 12,1 mois) et la durée médiane du suivi depuis la 1ère perfusion de tisagenlecleucel a été de 12,5 mois (12,0 - 38,4 mois).

Caractéristiques des patients

Les caractéristiques démographiques et cliniques des patients inclus dans le registre DESCAR-T sont présentées dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Principales caractéristiques des patients, de la maladie et antécédents de traitement au moment de la réunion de concertation pluridisciplinaire (registre DESCAR-T)

	Population éligible	Population incluse modifiée[a]		
	n=503	Ensemble n=446	Population traitée n=388	Population non traitée n=58
Sexe, hommes, n (%)	325 (64,6)	287 (64,3)	245 (63,1)	42 (72,4)
Age médian (min-max)	65,0 (19-82)	65,0 (19-82)	64,0 (19-82)	67,0 (33-79)
Répartition, n (%)				
18 à 64 ans	195 (50,3%)	249 (49,5)	24 (41,4%)	219 (49,1%)
65 à 75 ans	164 (42,3%)	216 (42,9)	29 (50,0%)	193 (43,3%)
> 75 ans	29 (7,5%)	38 (7,6)	5 (8,6%)	34 (7,6%)
Diagnostic				
Lymphome diffus à grandes cellules B	338 (71,3)	314 (70,4)	276 (71,1)	38 (65,5)
Lymphome folliculaire transformé	63 (13,3)	62 (13,9)	56 (14,4)	6 (10,3)
Lymphome B de haut grade	22 (4,6)	20 (4,5)	12 (3,1)	8 (13,8)
Lymphome médiastinal primitif à cellules B	14 (2,9)	13 (2,9)	13 (3,4)	0
Autre	37 (7,8)	37 (8,3)	31 (8,0)	6 (10,3)
Non renseigné	30	0	0	0
ECOG, n (%)				
0-1	369 (73,4)	357 (85,4)	315 (86,8)	42 (76,4)
≥ 2	63 (12,5)	61 (14,6)	48 (13,2)	13 (23,6)
Non renseigné	71	28	25	3
Indice IPI ajusté sur l'âge, n (%)				
0	30 (7,2)	28 (6,9)	27 (7,7)	1 (1,9)
1	121 (29,0)	120 (29,6)	106 (30,1)	14 (25,9)
2	225 (54,0)	218 (53,7)	189 (53,7)	29 (53,7)
3	41 (9,8)	40 (9,9)	30 (8,5)	10 (18,5)
Non renseigné	86	40	36	4
Stade Ann Arbor, n (%)				
I-II	74 (16,3)	72 (16,4)	65 (17,1)	7 (12,1)
III-IV	379 (83,7)	366 (83,6)	315 (82,9)	51 (87,9)
Non renseigné	50	8	8	0
LDH > normale	312 (68,1)	300 (68,2)	256 (66,8)	44 (77,2)
Non renseigné	45	5	1	
Au moins une comorbidité contrindiquant la greffe, n (%)	189 (40,9)	184 (41,8)	159 (41,5)	25 (43,8)

	Population éligible	Population incluse modifiée[a]		
	n=503	Ensemble n=446	Population traitée n=388	Population non traitée n=58
Nombre de lignes de traitement antérieures, médiane (min-max*)	2,0 (1-10)	2,0 (1-10)	2,0 (1-10)	3,0 (1-7)
Répartition				
1$	2 (0,4)	2 (0,4)	1 (0,3)	1 (1,7)
2	239 (51,1)	227 (50,9)	201 (51,8)	26 (44,8)
≥ 3	227 (48,5)	217 (48,7)	186 (47,9)	31 (53,4)
Non renseigné	35	0	0	0
Traitements antérieurs, toutes lignes confondues, n (%)§				
Anticorps monoclonal	466 (99,6°)	444 (99,6)	387 (99,7)	57 (98,3)
Chimiothérapie	468 (100°)	446 (100)	388 (100)	58 (100)
Radiothérapie	47 (10,0)	47 (10,5)	41 (10,6)	6 (10,3)
Greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques	105 (22,4)	103 (23,1)	98 (25,3)	5 (8,6)
Immunomodulateur	49 (10,5)	47 (10,5)	43 (11,1)	4 (6,9)
Autre anticancéreux	57 (12,2)	55 (12,3)	49 (12,6)	6 (10,3)

Les pourcentages sont calculés avec pour dénominateur le nombre de patients documentés* : jusqu'à 10 lignes pouvaient être documentées dans le registre, [a] population incluse modifiée réunissant la population traitée et la population non traitée et excluant la population en cours de procédure $: en cours d'exploration, § : traitements rapportés chez au moins 10% des patients, ° : pourcentage calculé sur le nombre de patients dont les antécédents étaient documentés

Conditions d'utilisation

Parmi les 388 patients traités par KYMRIAH (tisagenlecleucel), 329 (84,8 %) ont eu un traitement d'attente pour le contrôle de la maladie avant la perfusion de CAR T, principalement une chimiothérapie ou un anticorps monoclonal. Parmi ces 329 patients, 147 (44,6 %) avaient une maladie contrôlée suite au traitement d'attente (RC (8,5%), RP (25,2%) ou MS (10,9%)).

Pour les 388 patients ayant reçu une administration de KYMRIAH (tisagenlecleucel) :

- Le délai médian entre l'éligibilité (RCP) et la commande du CAR T était de 8 jours (min-max : -27 ; 461 jours).
- Le délai médian entre la réunion de concertation pluridisciplinaire et la 1ère leucaphérèse était de 10 jours (min-max : -270 – 470 jours).
- Le délai médian entre la commande et la réception du traitement sur site était de 41 jours (min-max : 19-307 jours).
- Le délai médian entre le départ des cellules du patient et la réception du traitement était de 30 jours (min-max : 21-221 jours).
- **Le délai médian entre l'éligibilité (RCP) et l'injection du CAR T était de 56,5 jours (min-max :5 – 551 jours).**

Le traitement était conforme aux spécifications dans 98,4 % des cas (n = 381) et la conformité n'était pas connue pour 1 patient.

Sept patients ont eu une deuxième dose de traitement par KYMRIAH (tisagenlecleucel).

Critère de jugement principal : survie globale (SG) à partir de l'éligibilité

A la date d'extraction des données (9 septembre 2021), après un suivi médian de 15 mois, parmi les 446 patients de la population incluse modifiée, 232 patients (52,0 %) étaient décédés et 214 patients (48,0 %) étaient censurés. La SG médiane était estimée à 11,4 mois (0,1 – 42,1 mois).

Dans la population de patients traités (n = 388), 180 patients (46,4%) étaient décédés à la date d'analyse et la survie globale médiane depuis l'éligibilité était estimée à 14,6 mois (1,1 - 42,1 mois).

Dans la population de patients non traités (n = 58), 52 (89,7%) patients étaient décédés à la date de l'analyse, la survie globale médiane depuis l'éligibilité était estimée à 2,0 mois (0,1 -24,0 mois).

Analyse exploratoire sur la recherche de facteurs prédictifs

Différentes analyses de la survie globale ont été réalisées selon l'absence de traitement d'attente ou sa réponse, l'âge, le niveau de LDH, la ferritinémie et la concentration de la CRP au moment de la perfusion de tisagenlecleucel. Ces analyses n'ont pas mis en évidence d'association statistique entre l'âge et la survie globale. A l'inverse, il existait une association statistique (IC95% du HR <1) entre la survie globale et la réponse au traitement d'attente, l'absence de prise de traitement d'attente et il existait une association statistique (IC95% du HR >1) entre la survie globale et un taux de LDH > normale, de CRP > 30 mg/L et d'une ferritine > normale.

Principaux critères de jugement secondaires

Les principaux résultats d'efficacité chez les 388 patients traités sont résumés dans le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 5 : Principaux résultats relatifs aux critères de jugement secondaires d'efficacité (étude DESCAR-T ; analyse du 9 septembre 2022, 15 mois de suivi médian)

Critère de jugement	Patients traités (n = 388)
Réponse objective à 6 mois (n = 331 patients évaluables)	
Meilleure rémission obtenue, n (%)	
Réponse complète	104 (31,4 %)
Réponse partielle	22 (6,6 %)
Maladie stable	13 (3,9 %)
Maladie progressive	77 (23,3 %)
Décès	101 (30,5 %)
Non évalué	14 (4,2 %)
ORR (RC+RP) chez les patients évaluables à 6 mois (n = 331 patients évaluables), n (%)	126 (38,1 %)
[IC95]	[32,8 ; 43,5]
Durée de la réponse	
Médiane	6,4 mois
IC95%	[4,7 ; 11,5]
Survie globale depuis l'administration	
Décès, n (%)	179 (46,1 %)
Médiane	12,4 mois
IC95%	[9,4 ; 18,3]
Survie sans progression depuis l'administration	
Evénements, n (%)	246 (63,4 %)

Médiane	3,1 mois
IC95%	[3,0 ; 3,7]

3.6.2.3 Nouvelles données de tolérance fournies à l'appui de cette réévaluation

Au total, à la date de l'analyse (9 septembre 2022), parmi les patients ayant reçu une injection de KYMRIAH (tisagenlecleucel), les données de tolérance étaient disponibles pour 386 patients (99,4 %) correspondant à la « population d'analyse sécurité ».

Parmi ceux-ci, 295 patients (76,4 %) ont eu au moins un événement indésirable considéré comme lié au traitement.

Tableau 6 : Résumé des principales toxicités d'intérêt (registre DESCAR-T, population d'analyse de la sécurité)

	Population d'analyse de la sécurité n=386
Patients ayant présenté au moins une toxicité attendue, n (%)	295 (76,4)
Patients admis en réanimation	73/295 (24,7%)
Syndrome de relargage des cytokines, n (%)	288 (74,6)
- Grade 1-2, n (%)	258 (66,8)
- Grade ≥ 3, n (%)	29 (7,5)
- Grade 5, n (%)	3 (0,8)*
Délai médian entre la perfusion et le décès, jours	5,0
Non renseigné, n (%)	1 (0,3)
Neurotoxicité, n (%)	83 (21,5)
- Grade 1-2, n (%)	71 (18,5)
- Grade ≥ 3, n (%)	11 (2,8)
- Grade 5, n (%)	0**
- Non renseigné, n (%)	1 (0,3)
Syndrome d'activation macrophagique	6 (1,6)

*3 cas de grade 5 ont été déclarés, 1 quatrième pourrait être dû à un syndrome de relargage des cytokines, ** : aucun cas de grade 5 déclaré, mais 2 décès pourraient être liés à une neurotoxicité (1 patient déclaré avec une neurotoxicité de grade 3 et 1 patient déclaré avec un syndrome d'activation macrophagique et une neurotoxicité).

Syndrome de relargage des cytokines

Un syndrome de relargage des cytokines (SRC) a été observé chez 288 patients (74,6%), de grade ≥ 3 chez 29 patients (7,5%). Le délai médian de survenue était de 2 jours (0 - 11 jours) après la perfusion de tisagenlecleucel et la durée médiane du syndrome était de 5 jours (1 – 20 jours). Un seul événement a été observé chez tous les patients. Trois patients (0,8%) sont décédés suite à un SRC.

Les syndromes de relargage des cytokines ont nécessité un traitement chez 209 des 288 patients, il s'agissait le plus souvent de tocilizumab (184 patients), de corticoïdes (104 patients) et d'anticonvulsivants (45 patients). Un total de 73 patients a été admis en réanimation.

Neurotoxicité

Une neurotoxicité a été observée chez 83 patients (21,5%), de grade ≥ 3 chez 11 patients (2,8%). Le délai médian de survenue était de 5 jours après la perfusion de tisagenlecleucel et la durée médiane de l'événement était de 6 jours. Quatre patients ont présenté deux événements de neurotoxicité.

Les neurotoxicités ont été nécessité un traitement chez 74 des 83 patients, il s'agissait le plus souvent de corticostéroïdes (67 patients), de tocilizumab (61 patients) et d'anticonvulsivants (29 patients). Un total de 27 patients a été admis en réanimation. Aucune neurotoxicité n'a entraîné le décès du patient.

Syndrome d'activation macrophagique

Un syndrome d'activation macrophagique a été observé chez 6 patients (1,6%), 4 ont été observés après un délai médian de 7 jours, chez les deux autres patients il a été observé après 28 et 203 jours. Le syndrome d'activation macrophagique a nécessité un traitement chez 4 patients.

Autres tumeurs

Au total, 9 (2,3 %) patients ont été diagnostiqués avec un néoplasme malin, dont 4 leucémies myéloïdes aiguës, 2 syndromes myélodysplasiques et 1 leucémie à cellules plasmatiques. Un adénocarcinome du côlon a été diagnostiqué chez un patient quelques jours avant l'injection de KYMRIAH (tisagenlecleucel).

Autres toxicités

Une toxicité touchant un organe (« organ toxicities (CTCAE 5.0)) a été observée chez 46 patients (11,9%), elles étaient le plus souvent observées pendant les 10 premiers jours suivant l'hospitalisation (27 patients), elles touchaient le plus souvent le rein et le foie. Aucune n'a entraîné le décès.

Une cytopénie persistante a été observée chez 59,3% des patients, elles étaient principalement observées pendant le 1er mois suivant la perfusion (55,1%) puis leur incidence diminuait (13,3% au mois 6 et 7,4% au mois 12). Aucune cytopénie d'évolution fatale n'a été rapportée.

Une infection de grade ≥ 3 opportuniste ou cliniquement significative a été observée chez 37,8% des patients, elles étaient principalement observées pendant le 1er mois suivant la perfusion (26,4%) puis leur incidence diminuait (8,4% au mois 6 et 6,1% au mois 12), elles étaient le plus souvent bactériennes. Trois infections virales d'évolution fatale ont été rapportées.

Tableau 7 : Autres toxicités (registre DESCAR-T, population d'analyse de la sécurité)

	Population d'analyse de la sécurité, n (%) n=386
Toxicités hématologiques persistantes	**229 (59,3)**
Neutropénie	168 (43,5)
Thrombopénie	171 (44,3)
Anémie	175 (45,3)
Toxicités d'organes	**46 (11,9)**
Peau	8 (2,1)
Foie	12 (3,1)
Poumon	6 (1,6)
Cœur	5 (1,3)
Rein	15 (3,9)
Gasto-intestinales	6 (1,6)
Autre organe	7 (1,8)
Infections de grade ≥ 3 opportunistes ou cliniquement significatives	**146 (37,8)**
Bactériennes	101 (26,2)
Fungiques	15 (3,9)

Parasitaires	0
Virales	37 (9,6)
Origine inconnue	25 (6,5)
Autres toxicité	**231 (59,8)**
Hypogammaglobulinémie	221 (57,3)
Mutagénèse insertionnelle observée	0
Maladie auto-immune	1 (0,3)
Syndrome de lyse tumorale	1 (0,3)
AVC hémorragique	3 (0,8)
Aplasie médullaire	31 (8,0)

Les décès

Parmi les 388 patients traités par tisagenlecleucel, 180 patients sont décédés, le plus souvent en raison de la progression de la maladie (145 patients, 80,6% des décès).

Les autres causes de décès étaient le plus souvent :

- Une toxicité observée pendant les 3 mois suivant la perfusion de tisagenlecleucel : 12 patients (6,7% des décès), parmi lesquels 6 décès étaient liés à une toxicité attendue d'un CAR T,
- Une toxicité observée plus de 3 mois après la perfusion de tisagenlecleucel : 15 patients (8,3% des décès), il s'agissait dans la majorité des cas d'une infection due au COVID-19.

Persistance du CAR T

Une évaluation au mois 1 a été renseignée chez 114 patients et chez 79 au mois 3, presqu'exclusivement sur prélèvement sanguin (110 patients). A 1 mois, des CAR T ont été identifiés chez 81 des 114 patients et à 3 mois chez 53 des 79 patients. Le pourcentage médian de cellules portant le transgène était respectivement de 2% et 1%. Compte tenu de la faible proportion de patients retenus dans cette analyse (> 20% de données manquantes) ces résultats doivent être interprétés avec prudence.

3.6.3 Comparaison indirecte de YESCARTA versus KYMRIAH issues des données du registre DESCAR-T

Méthode

Il s'agit d'une étude observationnelle[24] dont l'objectif était de comparer les résultats d'efficacité et de tolérance de deux CAR T, le tisagenlecleucel (tisa-cel) et l'axicabtagene ciloleucel (axi-cel) chez des patients atteints de LDGCB réfractaire ou en rechute après au moins deux lignes de traitement systémique. Pour effectuer cette comparaison, l'étude s'est basée sur les données issues du registre français DESCAR-T (données recueillies rétrospectivement de malades ayant été prélevés entre décembre 2019 et octobre 2021).

Le critère principal est la survie sans progression ni rechute (progression-free survival, PFS), évaluée par l'investigateur. Les critères secondaires étaient la survie globale, le taux de meilleure réponse

[24] Bachy, E. et al. A real-world comparison of tisagenlecleucel and axicabtagene ciloleucel CAR T cells in relapsed or refractory diffuse large B cell lymphoma. Nat. Med. 28, 2145–2154 (2022)

globale (best overall response rate, best ORR), la durée de réponse (DOR) et la tolérance. Les critères sont mesurés depuis la réinjection des CAR T.

Il était prévu de comparer les deux traitements après appariement par score de propension (appariement 1:1 sans remise), estimé par un modèle de régression logistique multivariée avec le traitement (l'axicabtagene ciloleucel versus tisagenlecleucel) comme variable dépendante.

Le score de propension a pris en compte 14 variables, à savoir : âge, sexe, LDH (3 classes : inférieure ou égal à la normale (≤N), >N et > 2*N), CRP (<, > 30mg/L), délai depuis le dernier traitement, ECOG (0-1 vs >1), stade Ann Arbor (4 classes, I-IV), nombre de lignes antérieures (2-4 vs >4), réponse au bridging (3 classes : pas de bridging, bridging et réponse, bridging et non réponse), greffe antérieure (allo ou auto vs non), masse tumorale (bulk, <, > 5 cm), centre (regroupant les centres avec < 20 inclus), diagnostic (DLBCL, NOS et HGBL vs. formes indolentes-tFL ou tMZL) et délai depuis la 1ère commande du centre.

Une analyse par pondération par l'inverse de la probabilité de traitement (inverse probability of treatment weighting (IPTW)) était également prévue.

Les distributions de survie des bases appariées ont été comparées par un test du log-rank et les pourcentages de réponse par un test du chi-2. Aucun contrôle de l'inflation du risque alpha n'a été réalisé.

Effectif

A la date de l'analyse (18 octobre 2021), 809 patients atteints de LDGCB, réfractaire ou en rechute après au moins deux lignes de traitement systémique, ayant reçu YESCARTA ou KYMRIAH de prescrit, ont été inclus dans le registre DESCAR-T. Au total, 729 (90,1%) patients ont eu une injection de CAR T parmi 809 avec leukaphérèse entre décembre 2019 et octobre 2021, soit 87,9 (277/315 patients) avec tisa-cel et 91,5% (452/494 patents) avec axi-cel.

De plus, l'analyse exclut 57 (7,8%) patients (34 patients présentaient un lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B et 23 (3,1%) en raison de données insuffisantes pour réaliser l'appariement) aboutissant à une population d'analyse initiale de 672 (92,2% ayant reçu un CAR T) patients, dont 253/277 (91,3%) avec tisa-cel versus 419/452 (92,7%) avec axi-cel.

Après appariement, 418 patients ont été appariés (209 patients dans chaque groupe). Les différences moyennes standardisées (SMD) entre les deux cohortes étaient inférieures à 0,1 pour la majorité des variables utilisées pour l'appariement. Cependant, la gravité de la maladie était encore légèrement plus élevée pour les patients traités avec tisa-cel qu'avec axi-cel, illustrée par un indice pronostique international ajusté selon l'âge plus élevé chez 57,9% versus 47,9% des patients de stade 2/3.

Résultats et Discussion

Les résultats de cette étude ne seront pas présentés compte tenu de limites méthodologiques majeures :

- la collecte rétrospective des données des patients dont le registre n'est pas exhaustif ;
- la proportion non négligeable (10%) de malades n'ayant finalement pas reçu le CAR T, non inclus dans l'analyse.
- une analyse visant à estimer l'effet moyen du traitement chez les traités par l'axi-cel sans qu'une analyse de l'effet moyen du traitement chez les contrôles ayant reçu le tisa-cel (ATC) n'ait été également réalisée, d'autant plus que les deux groupes initiaux de malades (avant appariement) n'étaient pas identiques ;
- l'impossibilité d'écarter l'absence de biais de confusion résiduel, compte tenu :
  - que certains facteurs pronostiques (tels l'aaIPI) n'ont pas été pris en compte dans le score,

    - du déséquilibre résiduel constaté entre les deux populations concernant une variable pronostique de la maladie (aaIPI), malgré l'appariement par score de propension, mais avec ajustement secondaire,
  - des méthodes de gestion des données manquantes nécessaires à l'appariement par score de propension, ayant pu introduire un biais de sélection et d'estimation,
  - du court suivi médian de la cohorte appariée (11,7 mois) ;
  - bien que la distribution des scores de propension montre un degré de chevauchement satisfaisant et que les données soient issues d'un registre commun aux mêmes périodes d'analyse.

3.7 Données de études d'efficacité post-autorisation (PAES)

Pour rappel le programme d'étude des PAES était le suivant :

- **étude prospective observationnelle** de recueil de données issues d'un registre comprenant la mesure des **résultats d'efficacité en adéquation avec l'étude C2201 (JULIET), et en incluant les détails des délais de fabrication** (délai depuis la dernière rechute ou de la confirmation du statut réfractaire, le délai depuis la décision de traiter, délai entre la leucaphérèse et la perfusion) ;
- **suivi des patients inclus dans l'étude de cohorte principale pendant 24 mois** et suivi de tous les patients perfusés de l'étude C2201 (JULIET) pendant 24 mois. De plus, le demandeur devra soumettre le rapport d'étude clinique final qui inclut les 5 ans de suivi (CSR final : aout 2023) ;
- **étude CCTL019H2301 de phase III**, en ouvert, évaluant Kymriah versus soins standards chez les patients adultes atteints de lymphome non Hodgkinien à cellules B agressif en rechute ou réfractaire (juin 2022), (cf. chapitre 3.5 **Autres essais cliniques**).

L'analyse de l'étude prospective observationnelle repose sur le seul registre du CIBMTR, dont la base a été clôturée le 31 décembre 2021. Compte tenu que des données plus récentes sont disponibles (cf. 3.8.1) les résultats de cette étude ne seront pas présentés.

Les résultats de l'étude CCTL019H2301 (BELINDA) sont présentés au chapitre 3.5.

3.8 Données d'utilisation

3.8.1 Etude PASS (B2401) alimentée par les bases de données de l'EBMT et du CIBMTR

Pour rappel, dans le cadre de l'AMM européenne de KYMRIAH (tisagenlecleucel), une étude de sécurité post-autorisation (PASS) non interventionnelle de recueil de données issues d'un registre maladie a été demandée par l'EMA afin de caractériser de manière plus approfondie sa sécurité, notamment à long terme, chez des patients atteints de LAL et LNH. Dans ce cadre l'étude CCTL019B2401 a été mise en place (N° d'enregistrement : EUPAS32497).

Méthode

L'étude CCTL019B2401 est une étude observationnelle, multicentrique, non comparative, basée sur l'utilisation secondaire de deux bases de données :

- une base de données nord-américaine (CIBMTR - Center for International Blood and Marrow Transplant Research)
- une base de données européenne (EBMT - European Society for Blood and Marrow Transplant)

L'objectif principal de cette étude est de collecter des données de tolérance chez les patients atteints d'une prolifération maligne de cellules B (LAL-B ou LNH, y compris LDGCB) ayant reçu après commercialisation KYMRIAH (tisagenlecleucel) pour une indication valide de son AMM. Parmi les objectifs secondaires, l'étude prévoit certaines analyses d'efficacité.

Il est prévu d'inclure environ 2 500 patients sur 5 ans, dont environ 1 500 adultes atteints de LNH. Une période de 15 ans de suivi est prévue pour chaque patient.

Les données de la première analyse intermédiaire en date du 29 mai 2020 (CIBMTR) et du 8 juin 2020 (EBMT) sont détaillés dans l'avis du 21 mars 2021.

3.8.1.1 Nouvelles données d'efficacité fournies à l'appui de cette réévaluation

Effectifs

Aux dates d'extraction des données du 7 avril 2022 pour le registre de l'EBMT et du 4 mai 2022 pour le registre du CIBMTR, le tisagenlecleucel avait été administré à 2 305 patients dont :

- 858 patients enfants ou jeunes adultes atteints d'une LAL à cellules B en rechute ou réfractaire (778 issus du registre du CIBMTR et 80 du registre de l'EBMT) ;
- 1 447 patients adultes atteints d'un LNH en rechute ou réfractaire :
- 1 341 patients (92,7%) atteints d'un LDGCB (1 068 issus du registre du CIBMTR et 273 du registre de l'EBMT) ;
- 106 patients (7,3%) atteints d'un autre type de LNH (91 issus du registre du CIBMTR et 15 du registre de l'EBMT).

La majorité des patients atteints d'un LNH ont reçu une seule administration de tisagenlecleucel seulement, 3 patients du registre CIBMTR en ont reçu deux.

Les populations d'analyse de l'efficacité et de la sécurité correspondent aux patients ayant reçu la perfusion de tisagenlecleucel et ayant complété au moins 100 jours de suivi.

Caractéristiques des patients et conditions d'utilisation

L'âge moyen des patients atteints d'un LNH ayant reçu une administration de tisagenlecleucel était de 64,5 ans en Amérique du Nord et en Israël (CIBMTR) et de 61,2 ans en Europe (EBMT), avec un pourcentage plus important de patients âgés de 65 ans et plus en Amérique du Nord et Israël (57,5%) qu'en Europe (43,4%). Dans les 2 registres, les patients étaient majoritairement des hommes (CIBMTR : 61,2% ; EBMT : 60,4%) et avaient un indice de performance ECOG de 0 ou 1 (CIBMTR : 83,4% ; EBMT : 85,4%).

Le LNH était majoritairement en rechute ou en progression avant l'administration du tisagenlecleucel (CIBMTR : 51,9 % ; EBMT : 73,3 %). Concernant les caractéristiques du LNH, plus de 90% des patients étaient atteints d'un LDGCB. La majorité des patients étaient à un stade avancé de la maladie avec 19,2 % des patients avec un LNH de stade III et 31,6 % de stade IV (données CIBMTR uniquement).

Avant la 1ère administration du tisagenlecleucel, un quart des patients atteints d'un LNH avait reçu au moins une GCSH antérieure (CIBMTR : 25,2 % ; EBMT : 27,4 %), dans la grande majorité des cas il s'agissait d'une greffe autologue et ils avaient reçu dans la majorité des cas au moins 3 lignes de traitements anticancéreux (CIBMTR : 61,0 % ; EBMT : 65,8 %).

Le délai médian entre la leucaphérèse et la perfusion du tisagenlecleucel a été de 39 jours (de 3 à 593 jours) dans le CIBMTR et de 54 jours (de 27 à 280 jours) dans l'EBMT.

Aux dates d'extraction, le recul médian depuis la 1ère administration du tisagenlecleucel était de 23,1 mois pour le CIBMTR et 24,8 mois pour l'EBMT. La durée médiane de suivi était moindre : de respectivement 6,9 et 7,9 mois.

Données d'efficacité

Le taux de meilleure réponse globale obtenue dans l'étude a été de 59,5% (579/968 ; IC95% [56,3 ; 62,6]) dans le registre CIBMTR et de 56,2% (144/256 ; IC95% [49,9 :62,4] dans le registre EBMT). La durée de la réponse était 27,6 mois (IC95% [17,4 ; NE]) chez les patients du registre CIBMTR. Elle n'était pas connue pour les patients de l'EBMT.

Dans le registre CIBMTR, à la date d'extraction des données, sur les 968 patients traités, 405 patients étaient décédés et 556 patients avaient progressé. La SSP médiane était 4,11 mois (IC95% [3,45 ;4,950]). La médiane de survie globale était de 16,41 mois (IC95% [14,61 ;20,95]).

Dans le registre de l'EBMT, à la date d'analyse, 131 des 256 patients (51,2%) étaient décédés, la médiane de survie globale était de 11,66 mois (IC95% [8,64 ;18,60]).

Dans les deux registres la principale cause du décès était la maladie, la récidive ou la progression du lymphome.

Données de tolérance

Dans le registre CIBMTR, 583 patients atteints de lymphome (59,1 %) ont eu au moins un syndrome de relargage des cytokines dont la majorité (n = 576) a eu lieu dans les 100 jours suivant l'administration. Seuls 53 patients (5,4 %) ont eu un SRC de grade ≥ 3 et chez 6 patients (0,6%), le SRC a entraîné le décès (grade 5). La durée médiane d'apparition était de 3 jours (de 1 à 30 jours) et sa durée médiane de 5 jours.

Des événements neurologiques graves ont été rapportés chez 223 patients (22,5%) pendant les 100 jours suivant la perfusion. Une neurotoxicité de grade 3/4 a été rapportée chez 22 patients (8,6%) et chez 5 patients (0,5%), une neurotoxicité a entraîné le décès (grade 5).

Une hypogammaglobulinémie a été observée chez 354 patients (35,8%) pendant les 100 jours suivant la perfusion, chez 65 patients (8,3%) entre le jour 101 et le 12ème mois et chez 14 patients (3,9%) au-delà du 12ème mois.

Des infections cliniquement significatives ont été rapportées chez 176 patients (17,8%) pendant les 100 jours suivant la perfusion, chez 114 patients (14,6%) entre le jour 101 et le 12ème mois et chez 46 patients (12,7%) au-delà du 12ème mois.

Enfin, des cancers secondaires ont été observés chez 34 patients (3,4%) et il y a eu 11 cas (1,1%) de syndrome de lyse tumorale ont été rapportés pendant les 100 jours suivant la perfusion.

Dans le registre EBMT, 175 patients atteints de lymphome (68,6 %) ont eu au moins un syndrome de relargage des cytokines dont la majorité ayant eu lieu dans les 100 jours suivant l'administration. Seuls 28 patients (10,9 %) ont eu un SRC de grade ≥ 3. Un décès a été attribué à un SRC mais n'a pas été déclaré en tant qu'événement de grade 5. La durée médiane d'apparition était de 3 jours.

Des événements neurologiques graves ont été rapportés chez 51 patients (20,6 %).

Des hypogammaglobulinémies et des infections ont été rapportées chez 105 patients (43,3 %) et 68 patients (17,8%) respectivement.

Enfin, 6 patients (2,4 %) ont eu un cancer secondaire. Un syndrome de lyse tumorale a été rapporté chez 2 patients (0,8%).

Efficacité et sécurité du tisagenlecleucel en fonction du contenu des poches avec l'appui du registre du CIBMTR

Une analyse de l'efficacité et de la sécurité du tisagenlecleucel avec l'appui du registre du CIBMTR a été réalisée (clôture de la base le 23 janvier 2020)[25].

A la date d'analyse, 511 patients ayant reçu une perfusion de tisagenlecleucel étaient documentés dans le registre, parmi lesquels 410 patients ayant un suivi suffisant ont été retenus pour les analyses. Parmi ces patients, la composition des poches était documentée chez 383 d'entre eux (245 patients atteints d'une LAL et 138 atteints d'un lymphome non hodgkinien).

Compte tenu du nombre important de données manquantes (>20%), les résultats ci-dessous doivent être interprétés avec prudence. L'analyse de différents critères d'efficacité et de sécurité selon que la viabilité était < 80% ou ≥ 80% n'a pas suggéré de différences notamment en termes de pourcentage de rémission, de survie globale ou d'incidence des syndromes de relargage des cytokines, il a été observé une augmentation de l'incidence des SRC. Des résultats similaires étaient observés après ajustement selon le statut de la maladie (réponse complète ou partielle versus autres réponses) avant la perfusion de tisagenlecleucel.

3.8.2 Données de la littérature

Le laboratoire a fourni plusieurs analyses rétrospectives, multicentriques des patients traités par tisagenlecleucel et par axicabtagene ciloleucel en situation réelle d'utilisation en Espagne[26], en Allemagne[27], aux Etats-Unis[28] et au Royaume-Uni[29].

Les résultats de ces études étaient cohérents avec ceux des registres DESCAR-T, EBMT et CIBMTR.

Compte tenu des limites méthodologiques (études rétrospectives et du manque de représentativité des échantillons sélectionnés), les résultats de ces études ne seront pas décrits dans le présent avis.

3.8.3 Données d'utilisation issues du logiciel de gestion des CAR T

Dans l'indication LDGCB, pendant la période du 23 février 2021 au 22 février 2023, 304 demandes de traitement ont été reçues :

- 19 demandes annulées après le début de la fabrication d'un lot de Kymriah et non délivrées aux établissements hospitaliers ;

[25] Pasquini MC et al. Real-world evidence of tisagenlecleucel for pediatric acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin lymphoma. Blood Adv 2020;4(21):5414-5424.

[26] Kwon M et al. Axicabtagene ciloleucel compared to tisagenlecleucel for the treat-ment of aggressive B-cell lymphoma. Haematologica 2023;108(1):110-121.

[27] Bethge WA et al. ; on behalf of the German Lymphoma Alliance (GLA) and the German Registry for Stem Cell Transplantation (DRST). GLA/DRST real-world outcome analysis of CAR T-cell therapies for large B-cell lymphoma in Germany. Blood 2022;140(4):349-358.

[28] Riedell PA et al. Patterns of Use, Outcomes, and Resource Utilization among Recipients of Commercial Axicabtagene Ciloleucel and Tisagenlecleucel for Relapsed/Refractory Aggressive B Cell Lymphomas. Transplant Cell Ther 2022;28(10):669-676.

[29] Kuhnl A et al. A national service for delivering CD19 CAR Tin large B-cell lymphoma - The UK real-world experience. Br J Haematol 2022;198(3):492-502.

- 13 demandes annulées avant le début de la fabrication d'un lot de Kymriah et non délivrées aux établissements hospitaliers ;
- 272 demandes de traitement approuvées réparties comme suit :
- 247 lots produits et livrés aux établissements de santé, (dont 10 lots OOS acceptés)
- 25 demandes non livrées aux établissements de santé, réparties comme suit :
- 5 demandes pour lesquelles aucun lot Kymriah n'a été produit (productions non conformes et arrêtées),
- 2 lots produits mais dont la livraison a été mise en attente par l'établissement de santé,
- 6 demandes pour lesquelles un lot Kymriah a été produit mais sans livraison du produit fini (lots OOS rejetés),
- 11 demandes pour lesquelles la production est en cours,
- 1 demande concernant un patient en attente de son aphérèse.

Délais de production :

Le délai médian entre la commande de Kymriah et livraison était de 35 jours : parmi les 237 lots produits et livrés aux établissements de santé (hors lots OOS).

Le délai médian entre départ des cellules de l'établissement et réception de Kymriah par l'établissement était de 26 jours : parmi les 237 lots produits et livrés aux établissements de santé, (hors lots OOS).

3.9 Modification du parcours de soins

KYMRIAH (tisagenlecleucel) présente un mode d'administration théoriquement unique par rapport aux administrations répétées des alternatives médicamenteuses.

KYMRIAH (tisagenlecleucel) engendre des hospitalisations dans un centre qualifié, parfois à distance domicile du patient, avec des séjours en réanimation possibles (notamment pendant les 10 premiers jours suivant la perfusion ou en cas d'apparition des premiers signes ou symptômes d'un syndrome de relargage des cytokines et/ou d'effets neurologiques).

Après la perfusion KYMRIAH (tisagenlecleucel), il est nécessaire de rester à proximité de cet établissement pour surveillance pendant au moins 4 semaines après la perfusion.

KYMRIAH (tisagenlecleucel) présente un impact organisationnel des soins nécessitant une habilitation des établissements selon des critères précis, ainsi qu'une coordination renforcée entre les différents services des centres autorisés à traiter par cellules CAR T.

3.10 Programme d'études

3.10.1 Dans l'indication évaluée

Etudes cliniques interventionnelles

Code	Titre et Schéma de l'étude	Disponibilité des données
CCTL019C2201 (JULIET)	Essai de phase II visant à déterminer l'efficacité et la sécurité du CTL019 chez des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B.	Terminée (en cours d'analyse finale)
CCTL019J2101 (PORTIA)	Étude de phase Ib de tisagenlecleucel en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints de LDGCB.	Terminée (en cours d'analyse finale)

CCTL019L12101C	Étude de phase Ib visant à déterminer la sécurité de tisagenlecleucel en association avec ibrutinib chez des patients adultes atteints de DLBCL.	Terminée (en cours d'analyse finale)

Etudes en vie réelle

- Registre DESCAR-T (France)
- Registre CART EBMT (Europe)

4. Discussion

Au total, les données disponibles à l'appui de la présente réévaluation reposent principalement sur plusieurs études menées en conditions réelles d'utilisation, notamment en France avec le registre DESCAR-T. Aucune nouvelle donnée de l'étude pivotale JULIET n'est disponible depuis le dernier examen par la Commission (clôture de la base le 20 février 2020).

Pour rappel, lors de la première réévaluation en 2021, la Commission soulignait que compte tenu du recul encore limité et de la survenue de rechutes tardives, il n'est pas encore possible de considérer les patients en rémission durable guéris. Toutefois, les données observationnelles en conditions réelles d'utilisation de KYMRIAH (tisagenlecleucel) (données actualisées à la date du 9 septembre 2022), semblent cohérentes avec les données issues des essais cliniques :

Concernant la population du registre DESCAR-T

A la date de la dernière mise à jour du rapport (extraction des données à la date du 9 septembre 2022), tous les centres formés et autorisés pour l'administration d'un CAR T chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B, au nombre de 26, étaient activés dans le registre DESCAR-T. Tous les centres avaient rapporté des informations dans le registre et 22 avaient documenté des patients ayant reçu une administration d'un CAR T. Concernant l'exhaustivité des données du registre, le rapport d'étude décrit qu'à la date du 9 septembre 2022, 74% des commandes enregistrées dans la base de commande Novartis (toutes indications confondues) étaient retrouvées dans le registre DESCAR-T.

Concernant l'efficacité issue du registre DESCAR-T

Dans ce registre, après un suivi médian de 15 mois, le taux de réponse globale observé à 6 mois a été de 38,1% (31,4% de réponse compléte). La SG médiane était estimée à 11,4 mois (0,1 – 42,1 mois). Parmi les patients traités, la médiane de survie sans progression depuis l'administration a été de 3,1 mois [IC95% (3,0 ; 3,7])]. Cependant la portée de ces résultats reste limitée étant donné que les résultats sont purement descriptifs, et peu informatifs du fait de leur recul faible, sur un échantillon de plus non exhaustif de malades éligibles à un CAR T cell entre juillet 2018 et septembre 2022. De plus, il n'est pas exclu que les réponses thérapeutiques observées faisant suite à la prise du CAR T sont en partie associées à la prise de traitement d'attente. En effet, parmi les 329 patients (84,8 % des patients traités) ont eu un traitement d'attente pour le contrôle de la maladie, 147 (44,6 %) avaient une maladie contrôlée suite au traitement d'attente dont 8,5% ont eu une réponse complète.

Il est à noter que des résultats d'efficacité comparables étaient observés dans les autres études, notamment ceux issus de l'étude de sécurité post-autorisation s'appuyant sur les registres du CIBMTR et de l'EBMT ayant documenté respectivement 1 159 et 288 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien.

Concernant l'efficacité relative

La quantification précise de l'effet clinique de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport aux alternatives disponibles est rendue impossible compte tenu de l'absence d'essai randomisé et des limites des

comparaisons indirectes effectuées par rapport aux chimiothérapies de rattrapages. Aucune nouvelle analyse comparative versus traitement historique n'a été fournie. A titre informatif, une étude de phase III comparative (BELINDA), dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité du tisagenlecleucel par rapport à un traitement standard comportant une chimiothérapie de rattrapage, suivie d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques chez des patients en 2ème ligne d'un lymphome non hodgkinien à cellules B agressif, n'a pas démontré d'efficacité de tisagenlecleucel versus traitement standard.

Le LYSARC a publié les résultats d'une étude observationnelle en vie réelle, sur la base des données du registre DESCAR-T dont l'objectif était de comparer les résultats d'efficacité et de tolérance des deux CAR T (le tisagenlecleucel et l'axicabtagene ciloleucel) chez des patients atteints de LDGCB réfractaire ou en rechute après au moins deux lignes de traitement systémique. Compte tenu des limites méthodologiques majeures présentées en 3.6.3, les résultats de cette étude ne seront pas présentés et aucune conclusion formelle ne peut en être tirée.

L'efficacité KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) reste non quantifiable en l'absence d'étude prospective randomisée.

Concernant la tolérance issue du registre DESCAR-T

Le profil de tolérance était cohérent avec celui rapporté dans l'étude pivotale JULIET. Dans le registre DESCAR-T, un syndrome de relargage des cytokines (SRC) a été observé chez 288 patients (74,6%), de grade ≥ 3 chez 29 patients (7,5%), une neurotoxicité a été observée chez 83 patients (21,5%), de grade ≥ 3 chez 11 patients (2,8%), un syndrome d'activation macrophagique a été observé chez 6 patients (1,6%). Au total 24,7% de patients ont été admins en réanimation.

En situation réelle d'utilisation, l'incidence des syndromes de relargage des cytokines (tout grade compris) était plus importante que celle observée dans l'étude JULIET. Inversement, l'incidence des syndromes de relargage des cytokines et des neurotoxicités de tout grade ou de grade ≥ 3 semble moindre.

A noter que l'analyse de la tolérance porte uniquement sur les effets indésirables (EI) suspectés d'être liés à KYMRIAH (tisagenlecleucel) selon le rapporteur.

Des résultats de tolérance comparables étaient observés dans les autres études, notamment ceux issus de l'étude de sécurité post-autorisation s'appuyant sur les registres du CIBMTR et de l'EBMT ayant documenté respectivement 1 159 et 288 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien.

En termes de délais de traitement, ceux-ci semblent comparables entre les deux médicaments d'après les données en vie réelle. Par ailleurs, la Commission souligne que le produit d'aphérèse de KYMRIAH (tisagenlecleucel) peut être congelé, ce que lui confère un avantage logistique. Pour les 388 patients ayant reçu une administration de KYMRIAH (tisagenlecleucel) du registre DESCAR-T, **l**e délai médian entre l'éligibilité (RCP) et l'injection du CAR T était de 56,5 jours (min-max :5 – 551 jours).

Les données fournies sur la composition des poches du tisagenlecleucel sont préliminaires. La CT souligne leur caractère descriptif et leur non-exhaustivité. Des études plus robustes, sur un échantillon significatif de patients et publiées sont nécessaires pour évaluer l'impact de cette composition et affiner la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) dans la stratégie thérapeutique. Par conséquent, de nombreuses questions de recherche et de stratégie thérapeutique liées à la composition exacte des poches persistent.

Concernant les facteurs prédictifs de survie globale, des données du registre DESCAR-T ont suggéré qu'il existait une association statistique (IC95% du HR <1) entre la survie globale et la réponse au traitement d'attente, l'absence de prise de traitement d'attente et il existait une association statistique (IC95% du HR >1) entre la survie globale et un taux de LDH > normale, de CRP > 30 mg/L et d'une ferritine > normale.

Par ailleurs, il n'existe à ce jour toujours aucune donnée sur :

- l'impact du délai d'attente avant la réinjection des cellules CAR T sur l'efficacité, en particulier pour les patients rapidement évolutifs,
- l'impact éventuel des traitements d'attente administrés entre l'aphérèse et l'administration du traitement par CAR-T.

Au total, prenant en compte l'intérêt clinique des données d'efficacité issues de l'étude pivot JULIET avec un suivi médian de plus de 40 mois et les données observationnelles, notamment basées sur le registre français DESCAR-T, il est attendu un impact de KYMRIAH (tisagenlecleucel) sur la morbi-mortalité à court terme. L'impact de KYMRIAH (tisagenlecleucel) sur la qualité de vie reste non établi faute de données pertinentes. Par conséquent, KYMRIAH (tisagenlecleucel) apporte une réponse au besoin de santé médical partiellement couvert. Cette réponse reste toutefois partielle, en l'état actuel du dossier, compte tenu du profil de tolérance marqué par des événements indésirables de grades ≥ 3 rapportés dans 90 % des cas et des hospitalisations en réanimation, des nombreuses incertitudes qui persistent sur la transposabilité des données à la pratique courante ainsi que sur l'efficacité et la tolérance à long terme.

Les données concernant la composition des poches et la persistance des cellules CAR T ne sont pas disponibles de manière exhaustive, bien que faisant partie de la demande de la Commission.

5. Conclusions de la Commission de la Transparence

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime que dans le périmètre de l'évaluation :

5.1 Place du médicament dans la stratégie thérapeutique

KYMRIAH (tisagenlecleucel) reste un traitement de 3ème ligne ou plus du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) chez les patients en échec à au moins 2 lignes de traitements systémiques avec un antécédent de greffe autologue pour les patients qui y étaient éligibles.

Au regard des données nouvelles données disponibles (nombreuses limites de la comparaison indirecte issue des données du registre DESCAR-T), la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) dans l'indication commune du LDGCB ne peut pas être établie de façon robuste. Selon avis d'experts et les premières données de suivi, il est possible que les réponses cliniques soient plus nombreuses et plus rapides sous YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) que sous KYMRIAH (tisagenlecleucel) mais au prix de toxicités aigues plus fréquentes, notamment neurologiques. KYMRIAH (tisagenlecleucel) dispose cependant d'un avantage logistique par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) de par la possibilité de congélation du produit d'aphérèse.

En raison des délais de mise à disposition du produit (depuis la détermination de l'éligibilité du patient à un traitement par cellules CAR T, la leucaphérèse, la production des cellules génétiquement modifiées, la chimiothérapie lymphodéplétive jusqu'à l'acheminement au patient pour la réinjection) et de la toxicité significative à court terme, les patients éligibles à KYMRIAH (tisagenlecleucel) doivent avoir un état général et une espérance de vie compatible avec ces délais.

Ces deux médicaments apportent donc une réponse complémentaire au besoin médical identifié dans le LDGCB réfractaire ou en rechute en 3ème ligne et plus. Le choix de l'un par rapport à l'autre doit être fait en fonction de l'état du patient, de la disponibilité des slots de production, de la réponse clinique attendue et du profil de tolérance.

La Commission rappelle également que :

- compte tenu de la fréquence élevée d'événements indésirables de grades ≥ 3 (90% des patients), avec en particulier des syndromes de relargage cytokinique, des effets indésirables neurologiques et des séjours possibles en réanimation, mais aussi des contraintes liées à la nécessité d'une hospitalisation longue ainsi qu'à l'éloignement éventuel du centre qualifié, l'information des patients sur ces contraintes et les risques encourus est primordiale,
- KYMRIAH (tisagenlecleucel) doit être administré dans un établissement de santé spécifiquement qualifié pour l'utilisation des CAR T,
- le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et le plan de gestion des risques (PGR) doivent être respectés et une surveillance particulière pendant et après le traitement est requise.

5.2 Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu

Compte tenu de la prise en charge actuelle (paragraphe 2.2) et de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique (paragraphe 5.1), les CCP sont les traitements cités dans le paragraphe 2.2.

5.3 Service Médical Rendu

- ➔ Les lymphomes diffus à grandes cellules B (LDGCB) sont des lymphomes non hodgkiniens agressifs dont le pronostic est défavorable en cas de rechutes multiples et de maladie réfractaire à au moins deux lignes de traitement comme relayé par les associations de patients et d'usagers.
- ➔ KYMRIAH (tisagenlecleucel) est un traitement à visée curative du lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique.
- ➔ Les nouvelles données disponibles ne sont pas de nature à modifier les précédentes conclusions de la Commission. Le rapport efficacité/effets indésirables de KYMRIAH (tisagenlecleucel) reste important uniquement à court terme et reste à déterminer à plus long terme, notamment en termes de maintien des rémissions cliniques et d'obtention de guérisons.
- ➔ Il existe des alternatives thérapeutiques (cf. rubrique 05 du présent avis).
- ➔ KYMRIAH (tisagenlecleucel) reste un traitement de 3ème ligne ou plus, chez les patients réfractaires ou en rechutes, en bon état général, ayant une espérance de vie et une évolutivité de la maladie compatible avec le délai d'attente avant l'administration.

➔ **Intérêt de santé publique**

Compte tenu :

- de la gravité de la maladie, tout particulièrement chez les patients réfractaires ou en rechutes, après au moins deux lignes de traitement systémique, engageant le pronostic vital à court terme, comme relayé par les associations de patients et d'usagers,
- de sa prévalence,
- du besoin médical mal couvert à ce stade de la maladie avant l'arrivée des médicaments à base de cellules CAR T,
- de la réponse partielle à ce besoin en raison :
  - de l'impact supplémentaire sur la morbi-mortalité à court terme mais restant à déterminer à long terme, notamment en termes de guérisons ;
  - de l'absence d'impact démontré sur la qualité de vie faute de données pertinentes ;

    - des limites des comparaisons indirectes rendant la quantification précise de l'effet clinique rendue délicate et des limites des comparaisons indirectes à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) ;
    - de la durée importante entre l'éligibilité du patient et la réinjection des cellules CART, estimée entre 5 et 7 à partir des données en vie réelle, et des incertitudes qui persistent sur les conséquences cliniques, notamment en termes d'efficacité, des différentes étapes de la procédure (de l'éligibilité à l'administration) ;
  - de l'absence d'amélioration du parcours de soins des patients du fait :
    - des hospitalisations y compris en réanimation (notamment pendant les 10 premiers jours suivant la perfusion ou en cas d'apparition des premiers signes ou symptômes d'un syndrome de relargage des cytokines et/ou d'effets neurologiques), alors que la prise en charge des lymphomes en 3ème ligne et plus peut être effectuée dans un contexte ambulatoire en hospitalisation de jour,
    - des hospitalisations à distance de leur domicile,
    - de la nécessité de rester à proximité de cet établissement pour surveillance pendant au moins 4 semaines après la perfusion,
  - de l'impact sur l'organisation des soins, malgré l'avantage logistique conféré par la possibilité de congeler le produit d'aphérèse de KYMRIAH (tisagenlecleucel) considérant la nécessité
    - d'habilitation des établissements selon des critères précis,
    - de coordination entre différents services des centres autorisés à traiter par cellules CAR T (laboratoires, pharmacie à usage intérieur, services cliniques …),

KYMRIAH (tisagenlecleucel) n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la santé publique, en l'état actuel des données.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission considère que le service médical rendu par KYMRIAH 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 cellules (tisagenlecleucel), dispersion cellulaire pour perfusion, reste important dans « le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique » et aux posologies de l'AMM.

La Commission donne un avis favorable au maintien de l'inscription de KYMRIAH 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 cellules (tisagenlecleucel), sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans « le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute après la deuxième ligne ou plus d'un traitement systémique » et aux posologies de l'AMM.

5.4 Amélioration du Service Médical Rendu

Compte tenu :

- du recul supplémentaire concernant les données en vie réelle de KYMRIAH (tisagenlecleucel) issues du registre français DESCAR-T (26 centres activés, 388 patients traités, suivi médian de 15 mois depuis l'éligibilité), qui sont cohérentes avec les données cliniques (JULIET),
- de la place de KYMRIAH (tisagenlecleucel) par rapport à YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) qui reste difficile à déterminer compte tenu des limites méthodologiques majeures de la comparaison indirecte fournie,
- du profil de tolérance marqué par une toxicité significative à court terme,

- et des incertitudes initiales identifiées qui perdurent malgré la demande de la CT, en particulier :
  - la quantité d'effet exacte par rapport à la prise en charge historique, faute de comparaison robuste,
  - le maintien de l'efficacité clinique à moyen et long terme, notamment sur l'obtention de guérison pour les patients en rémission durable,
  - et l'absence de données de tolérance à moyen et long terme,

la Commission considère que ses précédentes conclusions ne sont pas susceptibles d'être modifiées. En l'état actuel des données, la Commission considère que KYMRIAH 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 cellules (tisagenlecleucel), dispersion cellulaire pour perfusion, apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) en termes d'efficacité par rapport à la prise en charge historique du lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, fondée sur diverses chimiothérapies.

5.5 Population cible

Les nouvelles données épidémiologiques disponibles ne sont pas de nature à modifier la précédente évaluation de la Commission en date du 24/03/2021 à savoir que la population cible de KYMRIAH (tisagenlecleucel) dans le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, est estimée à environ 800 patients par an, dans un contexte où 480 patients auraient un état général et une espérance de vie compatibles avec la procédure de production et d'administration d'un CAR T en appliquant les données issues des essais cliniques.

5.6 Demande de données

La Commission rappelle qu'elle souhaite être destinataire des résultats de l'étude PASS.

5.7 Autres recommandations de la Commission

➔ Conditionnements

Il est adapté aux conditions de prescription selon l'indication, la posologie et la durée de traitement.

➔ Demandes particulières inhérentes à la prise en charge

L'utilisation de KYMRIAH (tisagenlecleucel) est limitée à un nombre restreint de centres qualifiés à l'usage des CAR T compte tenu de la complexité de la procédure, ainsi que précisé dans l'arrêté du 8 août 2019. Dans ce contexte, la Commission rappelle l'importance d'une prise en charge globale (incluant notamment les déplacements et les hébergements à proximité des établissements de santé qualifiés, lorsque nécessaire) comme relayée par les associations de patients et d'usagers.

➔ Autres demandes

La Commission rappelle l'importance, pour les patients et leurs aidants le cas échéant, de disposer d'une information adaptée à la complexité de la procédure CAR T, aux contraintes liées aux hospitalisations prolongées et aux risques encourus par le patient.

© Haute Autorité de santé – **septembre 2023**